



ОКПД2 26.51.70

ТН ВЭД 9032 89 000 0

Многофункциональный универсальный контроллер Saturn-PLC

Руководство по эксплуатации
Часть 6. Карты регистров Modbus TCP/RTU

ЕСАН.426469.019РЭ6

Редакция от 07.08.2025



©МНПП САТУРН, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание протокола Modbus TCP/RTU	3
2 Коды функций	4
3 Типы данных.....	5
4 Доступ к данным	5
4.1 Чтение данных.....	5
4.2 Запись данных	6
5 Таблицы данных.....	7
7 Карта регистров Modbus Map контроллера в режиме «Насосная станция».....	32
8 Карта регистров Modbus Map контроллера в режиме «4 Терморегулятора»	59

Настоящая часть 6 руководства по эксплуатации содержит сведения о картах регистров Modbus TCP/RTU для контроллера Saturn-PLC для встроенного программного обеспечения «Отопление, ГВС, Вентиляция» версии не ниже 2.6 и «Насосная станция» версии не ниже 3.2.

1 Описание протокола Modbus TCP/RTU

Modbus - это протокол обмена цифровыми данными, основанный на архитектуре «ведущий-ведомый» (master-slave).

Протокол Modbus RTU используется для организации информационного обмена контроллера с внешними системами, например, SCADA-системой LanMon.

Modbus использует для передачи данных последовательные интерфейсы RS-485 или Ethernet сети TCP/IP (протокол Modbus TCP).

Контроллер является ведомым устройством. Обычно в сети передачи данных есть только одно ведущее (master) устройство, и несколько ведомых (slaves) устройств. Ведущее устройство формирует запросы для подчиненных. Ведущий может адресовать запрос индивидуально любому подчиненному или инициировать передачу широковещательного сообщения для всех подчиненных устройств. Подчинённое устройство, опознав свой адрес, отвечает на запрос, адресованный именно ему. При получении широковещательного запроса ответ подчинёнными устройствами не формируется.

Спецификация Modbus описывает структуру запросов и ответов. Их основа — элементарный пакет протокола PDU (Protocol Data Unit). Структура PDU не зависит от типа линии связи и включает в себя код функции и поле данных. Код функции кодируется однокбайтовым полем и может принимать значения в диапазоне 1...127. Диапазон значений 128...255 зарезервирован для кодов ошибок. Поле данных может быть переменной длины. Размер пакета PDU ограничен 253 байтами.

Контроллер поддерживает два вида полных пакетов ADU (Application Data Unit), передаваемых по физическим интерфейсам. Формат ADU зависит от типа интерфейса:

Modbus RTU – вариант для передачи по RS-485.

Сообщения разделяются по паузе в линии. Сообщение должно начинаться и заканчиваться интервалом тишины, длительностью не менее 3,5 символов (время передачи символа – 8 бит) при данной скорости передачи. Во время передачи сообщения не должно быть пауз длительностью более 1,5 символов. Для скоростей более 19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс, соответственно. Проверка целостности осуществляется с помощью CRC16.

Modbus TCP – вариант для передачи данных через TCP/IP соединение.

Полный пакет сообщения Modbus RTU включает в себя адрес ведомого устройства, код функции, данные пакета в зависимости от кода функции и контрольную сумму.

Адрес	Код функции	Данные	КС
-------	-------------	--------	----

Адрес ведомого устройства - адрес контроллера, к которому адресован запрос. Контроллер отвечает только на запросы, поступившие в его адрес. Ответ также начинается с адреса отвечающего контроллера, который может изменяться от 1 до 247. Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознаёт каждый контроллер, адреса в диапазоне 248...255 — зарезервированы.

Код функции – означает для контроллера какие данные или выполнение какого действия требует от него ведущее устройство. Это однобайтное поле кадра.

Данные — поле содержит информацию, необходимую контроллеру для выполнения заданной мастером функции или содержит данные, передаваемые контроллером в ответ на запрос ведущего. Длина и формат поля зависит от номера функции, также в поле данных может быть детализация кода функции.

КС – контрольная сумма для проверки отсутствия ошибок в посылке, два байта, которые содержат CRC16 значение всех байт посылки.

Полный пакет сообщения Modbus TCP выглядит следующим образом:

ID транзакции	ID протокола	Длина пакета	Адрес	Код функции	Данные
---------------	--------------	--------------	-------	-------------	--------

ID транзакции – два байта, обычно нули.

ID протокола – два байта, нули.

Длина пакета – два байта, старший затем младший, длина следующей за этим полем части пакета.

Адрес ведомого устройства – адрес контроллера, к которому адресован запрос. Обычно игнорируется, если соединение уже установлено с конкретным устройством, или в системе только одно устройство.

Код функции – команды, означают для контроллера какие данные или выполнение какого действия требует от него ведущее устройство. Это однобайтное поле кадра.

Данные — поле содержит информацию, необходимую контроллеру для выполнения заданной мастером функции или содержит данные, передаваемые контроллером в ответ на запрос ведущего. Длина и формат поля зависит от номера функции, также в поле данных может быть детализация кода функции.

Поле контроля ошибок в Modbus TCP отсутствует, так как целостность данных обеспечивает TCP/IP-стек.

2 Коды функций

Контроллер поддерживает набор типовых команд.

Таблица 1 – Набор команд контроллера

Код функции	Код функции HEX	Название функции	Описание
Функции чтения параметров			
1	(0x01)	Read Coils	Чтение значений из нескольких регистров флагов
2	(0x02)	Read Discrete Inputs	Чтение значений из нескольких дискретных входов
3	(0x03)	Read Holding Registers	Чтение значений из нескольких регистров хранения
Функции записи параметров			
5	(0x05)	Write Single Coil	Запись значения одного флага
15	(0x0F)	Write Coils	Запись значений в несколько регистров флагов
16	(0x10)	Write Holding Registers	Запись значений в несколько реги-

			стров хранения
--	--	--	----------------

3 Типы данных

Все типы хранятся в формате «LITTLE ENDIAN (INTEL)» (младший байт – первый).

Таблица 2 – Типы данных

Обозначение	Описание
_TBit	– битовое значение
_TByte	– беззнаковое целое (1 байт)
_TWord	– беззнаковое целое (2 байта)
_TSDWord	– знаковое целое (2 байта)
_TDWord	– беззнаковое целое (4 байта)
_TSDWord	– знаковое целое (4 байта)
_TFloat	– 32-бит с плавающей запятой (IEEE754 4 байта)
_TDateTime	– формат даты и времени: _TByte day (0 байт) _TByte mon (1 байт) _TWord year (2,3 байт) _TByte sec (4 байт) _TByte min (5 байт) _TWord hour (6,7 байт)
_TTime	– формат времени: _TByte sec (0 байт) _TByte min (1 байт) _TWord hour (2,3 байт)
_TShortTime	– сокращенный формат времени: _TByte min (0 байт) _TWord hour (1 байт)
_TString	– строка символов
_TDay	– формат даты без года: _TByte day (0 байт) _TByte mon (1 байт)

4 Доступ к данным

4.1 Чтение данных

Для чтения значений из таблиц данных используются функции с кодами 1, 2 и 3 (шестнадцатеричные значения 0x01—0x03):

- 1 (0x01) — чтение значений из нескольких регистров флагов (Read Coil Status).
- 2 (0x02) — чтение значений из нескольких дискретных входов (Read Discrete Inputs).
- 3 (0x03) — чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers).

Запрос состоит из адреса первого элемента таблицы, значение которого требуется прочитать, и количества считываемых элементов. Адрес и количество данных задаются 16-битными числами, старший байт каждого из них передается первым.

В ответе передаются запрошенные данные. Количество байт данных зависит от количества запрошенных элементов. Перед данными передается один байт, значение которого равно количеству байт данных.

PDU запроса и ответа для стандартных функций						
Номер функции	запрос/ответ					
1 (0x01)	A ₁	A ₀	Q ₁	Q ₀		
	N	D (N байт)				
2 (0x02)	A ₁	A ₀	Q ₁	Q ₀		
	N	D (N байт)				
3 (0x03)	A ₁	A ₀	Q ₁	Q ₀		
	N	D (N байт)				
5 (0x05)	A ₁	A ₀	D ₁	D ₀		
	A ₁	A ₀	D ₁	D ₀		
15 (0x0F)	A ₁	A ₀	Q ₁	Q ₀	N	D (N байт)
	A ₁	A ₀	Q ₁	Q ₀		
16 (0x10)	A ₁	A ₀	Q ₁	Q ₀	N	D (N байт)
	A ₁	A ₀	Q ₁	Q ₀		

A₁ и A₀ — адрес элемента;

Q₁ и Q₀ — количество элементов;

N — количество байт данных;

D — данные.

Значения регистров хранения и регистров ввода передаются, начиная с указанного адреса, по два байта на регистр, старший байт каждого регистра передаётся первым:

байт 1	байт 2	байт 3	байт 4	...	байт N-1	байт N
RA,1	RA,0	RA+1,1	RA+1,0	...	RA+Q-1,1	RA+Q-1,0

Значения флагов и дискретных входов передаются в упакованном виде: по одному биту на флаг. Единица означает включённое состояние, ноль — выключенное. Значения запрошенных флагов заполняют сначала первый байт, начиная с младшего бита, затем следующие байты, также от младшего бита к старшим. Младший бит первого байта данных содержит значение флага, указанного в поле «адрес». Если запрошено количество флагов, не кратное восьми, то значения лишних битов заполняются нулями:

байт 1								...	байт N							
FA+7	FA+6	FA+5	FA+4	FA+3	FA+2	FA+1	FA	...	0	...	0	FA+Q-1	FA+Q-2	...		

4.2 Запись данных

Для записи значения одного флага (Force Single Coil) используется функция с кодом 5 (0x05)

Команда состоит из адреса элемента (2 байта) и устанавливаемого значения (2 байта).

Для флагов значение 0xFF00 означает включённое состояние, 0x0000 — выключенное, другие значения недопустимы.

Если команда выполнена успешно, ведомое устройство возвращает копию запроса.

Для записи нескольких значений используются функции с кодами:

15 (0x0F) — запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils);

16 (0x10) — запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers).

Команда состоит из адреса элемента, количества изменяемых элементов, количества передаваемых байт устанавливаемых значений и самих устанавливаемых значений. Данные упаковываются так же, как в командах чтения данных.

Ответ состоит из начального адреса и количества изменённых элементов.

5 Таблицы данных

Протокол Modbus используется для чтения и записи данных в регистры контроллера. Данные в контроллере хранятся в четырех таблицах:

- *Дискретные входы (Discrete Input Contacts)* доступны для чтения, содержат значения дискретных входов DI 1-10, состояние регулятора 1 и регулятора 2; неисправности аналоговых входов T1-T5, AI1-AI2;

- *Регистры флагов (Discrete Output Coils)* доступны для чтения-записи, содержат значения дискретных выходов DO 1-11;

- *Регистры хранения (Analog Output Holding Registers)* доступны для чтения-записи, содержат значения настроечных параметров и текущих переменных.

Доступ к элементам в каждой таблице осуществляется с помощью 16-битного адреса, первой ячейке соответствует адрес 0.

6 Карта регистров Modbus Map контроллера в режиме «Отопление, ГВС, Вентиляция»

Адрес DEC (HEX)	Название канала сервера Lanmon / Описание канала		Тип дан-ных	Кол. реги-стров	Доступ (код функции)	Допустимые значения в единицах измерения
Дискретные входы - Discrete Input Contacts						
	Значения дискретных входов					
256 (0x100)	CAT500_SN_DI1	Значение дискретного входа DI1	_TBit	1	Чтение(2)	
257 (0x101)	CAT500_SN_DI2	Значение дискретного входа DI2	_TBit	1	Чтение(2)	
258 (0x102)	CAT500_SN_DI3	Значение дискретного входа DI3	_TBit	1	Чтение(2)	
259 (0x103)	CAT500_SN_DI4	Значение дискретного входа DI4	_TBit	1	Чтение(2)	
260 (0x104)	CAT500_SN_DI5	Значение дискретного входа DI5	_TBit	1	Чтение(2)	
261 (0x105)	CAT500_SN_DI6	Значение дискретного входа DI6	_TBit	1	Чтение(2)	
262 (0x106)	CAT500_SN_DI7	Значение дискретного входа DI7	_TBit	1	Чтение(2)	
263 (0x107)	CAT500_SN_DI8	Значение дискретного входа DI8	_TBit	1	Чтение(2)	
264 (0x108)	CAT500_SN_DI9	Значение дискретного входа DI9	_TBit	1	Чтение(2)	
265 (0x109)	CAT500_SN_DI10	Значение дискретного входа DI10	_TBit	1	Чтение(2)	
	Неисправности аналоговых входов					
272 (0x110)	CAT500_SN_T1_error	Неисправность аналогового входа T1	_TBit	1	Чтение(2)	
273 (0x111)	CAT500_SN_T2_error	Неисправность аналогового входа T2	_TBit	1	Чтение(2)	
274 (0x112)	CAT500_SN_T3_error	Неисправность аналогового входа T3	_TBit	1	Чтение(2)	
275 (0x113)	CAT500_SN_T4_error	Неисправность аналогового входа T4	_TBit	1	Чтение(2)	
276 (0x114)	CAT500_SN_T5_error	Неисправность аналогового входа T5	_TBit	1	Чтение(2)	
277 (0x115)	CAT500_SN_AI1_error	Неисправность аналогового входа AI1	_TBit	1	Чтение(2)	
278 (0x116)	CAT500_SN_AI2_error	Неисправность аналогового входа AI2	_TBit	1	Чтение(2)	
	Состояние схемы №1					
288 (0x120)	CAT500_SN_S1_Status_1	Разрешено управление	_TBit	1	Чтение(2)	
289 (0x121)	CAT500_SN_S1_Status_2	Не используется	_TBit	1	Чтение(2)	
290 (0x122)	CAT500_SN_S1_Status_3	Неисправен датчик контура подачи	_TBit	1	Чтение(2)	
291 (0x123)	CAT500_SN_S1_Status_4	Неисправен датчик наружного воздуха	TBit	1	Чтение(2)	

	<i>Значения дискретных выходов</i>					
256 (0x100)	CAT500_SN_DO1	Значение дискретного выхода DO1	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
257 (0x101)	CAT500_SN_DO2	Значение дискретного выхода DO2	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
258 (0x102)	CAT500_SN_DO3	Значение дискретного выхода DO3	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
259 (0x103)	CAT500_SN_DO4	Значение дискретного выхода DO4	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
260 (0x104)	CAT500_SN_DO5	Значение дискретного выхода DO5	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
261 (0x105)	CAT500_SN_DO6	Значение дискретного выхода DO6	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
262 (0x106)	CAT500_SN_DO7	Значение дискретного выхода DO7	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
263 (0x107)	CAT500_SN_DO8	Значение дискретного выхода DO8	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
264 (0x108)	CAT500_SN_DO9	Значение дискретного выхода DO9	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
265 (0x109)	CAT500_SN_DO10	Значение дискретного выхода DO10	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
266 (0x10A)	CAT500_SN_DO11	Значение дискретного выхода DO11	_TBit	1	Чтение(1) Запись	

					(5/15)	
Регистры хранения - Analog Output Holding Registers						
0 (0x00)	CAT500_SN_DO1-11	Битовое состояние дискретных выходов DO1 ÷ DO11: Бит 0 – DO1 Бит 1 – DO2 Бит 2 – DO3 Бит 3 – DO4 Бит 4 – DO5 Бит 5 – DO6 Бит 6 – DO7 Бит 7 – DO8 Бит 8 – DO9 Бит 9 – DO10 Бит 10 – DO11	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Выкл/Вкл)
1 (0x01)	CAT500_SN_DI1-10	Битовое состояние дискретных входов DI1 ÷ DI10: Бит 0 – DI1 Бит 1 – DI2 Бит 2 – DI3 Бит 3 – DI4 Бит 4 – DI5 Бит 5 – DI6 Бит 6 – DI7 Бит 7 – DI8 Бит 8 – DI9 Бит 9 – DI10	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Выкл/Вкл)
16 (0x10)	CAT500_SN_T1	Значение измерительного канала T1	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
18 (0x12)	CAT500_SN_T2	Значение измерительного канала T2	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
20 (0x14)	CAT500_SN_T3	Значение измерительного канала T3	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
22 (0x16)	CAT500_SN_T4	Значение измерительного канала T4	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
24 (0x18)	CAT500_SN_T5	Значение измерительного канала T5	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
26 (0x1A)	CAT500_SN_AI1	Значение измерительного канала AI1	_TFloat	2	Чтение(3)	bar

28 (0x1C)	CAT500_SN_AI2	Значение измерительного канала AI2	_TFloat	2	Чтение(3)	bar
30 (0x1E)	CAT500_SN_ADC_error	Битовое значение неисправности измерительных каналов: Бит 0 - T1 Бит 1 – T2 Бит 2 – T3 Бит 3 – T4 Бит 4 – T5 Бит 5 - AI1 Бит 6 – AI2	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Ok/Error)
31 (0x1F)	CAT500_SN_AO1	Аналоговый выход АО1 (управление ПЧ)	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0 ÷ 10 В
33 (0x21)	CAT500_SN_AO2	Аналоговый выход АО1	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0 ÷ 10 В
35 (0x23)	CAT500_SN_DateTime	Текущая дата и время контроллера	_TDateTime	4	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения даты и времени
39 (0x27)	CAT500_SN_V_battery	Напряжение батарейки	_TFloat	2	Чтение(3)	В
41 (0x29)	CAT500_SN_S1_ID	Идентификатор схемы №1: 0 – схема не задана 1 – «Независимое отопление (1)» 2 – «Независимое отопление (2)» 3 – «Независимое отопление (3)» 4 – «Независимое отопление (4)» 5 – «Зависимое отопление (1)» 6 – «Зависимое отопление (2)» 7 – «ГВС (1)» 8 – «ГВС (2)» 9 – «Вентиляция» 10 – «Независимое отопление (5)»	_TWord	1	Чтение(3)	
42 (0x2A)	CAT500_SN_S2_ID	Идентификатор схемы №2: 0 – схема не задана 1 – «Независимое отопление (1)» 2 – «Независимое отопление (2)»	_TWord	1	Чтение(3)	

		3 – «Независимое отопление (3)» 4 – «Независимое отопление (4)» 5 – «Зависимое отопление (1)» 6 – «Зависимое отопление (2)» 7 – «ГВС (1)» 8 – «ГВС (2)» 9 – «Вентиляция» 10 – «Независимое отопление (5)»				
43 (0x2B)	CAT500_SN_S1_T_correct	Коррекция уставки температуры схемы №1	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
44 (0x2C)	CAT500_SN_S2_T_correct	Коррекция уставки температуры схемы №2	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
45 (0x2D)	CAT500_SN_S1_Status	Битовое состояние схемы №1: Бит 0 – Разрешено управление; Бит 1 – Не используется; Бит 2 – Неисправен датчик контура подачи; Бит 3 – Неисправен датчик наружного воздуха; Бит 4 – Неисправен датчик обратной тепло-сети (ТС); Бит 5 – Неисправен датчик давления контура подпитки; Бит 6 – Авария подпитки (превышено максимальное время); Бит 7 – Не используется; Бит 8 – Подпитка включена; Бит 9 – Сработал датчик сухого хода (циркуляция); Бит 10 – Неисправен датчик комнатной температуры; Бит 11 – Неисправен датчик подачи тепло-сети (ТС); Бит 12 – Разрешена подпитка (датчик сухого	_TWord	1	Чтение(3)	

		хода); Бит 13 – Включен режим заполнения системы; Бит 14 – Работа по альтернативному значению Tнв				
46 (0x2E)	CAT500_SN_S2_Status	Битовое состояние схемы №2: Бит 0 – Разрешено управление; Бит 1 – Не используется; Бит 2 – Неисправен датчик контура подачи; Бит 3 – Неисправен датчик наружного воздуха; Бит 4 – Неисправен датчик обратной тепло-сети (ТС); Бит 5 – Неисправен датчик давления контура подпитки; Бит 6 – Авария подпитки (превышено максимальное время); Бит 7 – Не используется; Бит 8 – Подпитка включена; Бит 9 – Сработал датчик сухого хода (циркуляция); Бит 10 – Неисправен датчик комнатной температуры; Бит 11 – Неисправен датчик подачи тепло-сети (ТС); Бит 12 – Разрешена подпитка (датчик сухого хода); Бит 13 – Включен режим заполнения системы; Бит 14 – Работа по альтернативному значению Tнв	_TWord	1	Чтение(3)	
47 (0x2F)	CAT500_SN_S1_T_preset	Уставка температуры схемы №1 Замечание: Установка значения разрешена	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	10 ÷ 80 °C

		только для схем «ГВС». Для схем «Отопление» и «Вентиляция» вычисляется на основе температуры наружного воздуха и изменяется с помощью параметра коррекции уставки 43 (0x2B)				
49 (0x31)	CAT500_SN_S2_T_preset	Уставка температуры ГВС схемы №2 Замечание: Установка значения разрешена только для схем «ГВС». Для схем «Отопление» и «Вентиляция» вычисляется на основе температуры наружного воздуха и изменяется с помощью параметра коррекции уставки 44 (0x2C)	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	10 ÷ 80 °C
51 (0x33)	CAT500_SN_S1_Pump1	Состояние насоса 1 схемы №1: 0 – Запрещена работа; 1 – Остановлен; 2 – Включен; 3 – Авария насоса (по перепаду); 4 – Авария насоса (внешний сигнал).	_TWord	1	Чтение(3)	
52 (0x34)	CAT500_SN_S2_Pump1	Состояние насоса 1 схемы №2: 0 – Запрещена работа; 1 – Остановлен; 2 – Включен; 3 – Авария насоса (по перепаду); 4 – Авария насоса (внешний сигнал).	_TWord	1	Чтение(3)	
53 (0x35)	CAT500_SN_S1_Pump2	Состояние насоса 2 схемы №1: 0 – Запрещена работа; 1 – Остановлен; 2 – Включен; 3 – Авария насоса (по перепаду); 4 – Авария насоса (внешний сигнал).	_TWord	1	Чтение(3)	
54 (0x36)	CAT500_SN_S2_Pump2	Состояние насоса 2 схемы №2: 0 – Запрещена работа; 1 – Остановлен;	_TWord	1	Чтение(3)	

		2 – Включен; 3 – Авария насоса (по перепаду); 4 – Авария насоса (внешний сигнал).				
55 (0x37)	CAT500_SN_S1_Fan	Состояние вентилятора схемы №1: 1 – Остановлен; 2 – Включен.	_TWord	1	Чтение(3)	
56 (0x38)	CAT500_SN_S2_Fan	Состояние вентилятора схемы №2: 1 – Остановлен; 2 – Включен.	_TWord	1	Чтение(3)	
57 (0x39)	CAT500_SN_Preset_T_outside	Константа температуры наружного воздуха. <u>Замечание:</u> Значение действует в течение суток с момента установки. После истечения суток, значение вновь берется из канала датчика температуры наружного воздуха контроллера.	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	-60 ÷ 50 °C
59 (0x3B)	CAT500_SN_S1_ValveSteps	Положение клапана регулирования температуры схемы №1	_TWord	1	Чтение(3)	Количество шагов
60 (0x3C)	CAT500_SN_S2_ValveSteps	Положение клапана регулирования температуры схемы №2	_TWord	1	Чтение(3)	Количество шагов
61 (0x3D)	CAT500_SN_S1_ValvePercent	Положение клапана регулирования температуры схемы №1 (в %)	_TFloat	2	Чтение(3)	%
63 (0x3F)	CAT500_SN_S2_ValvePercent	Положение клапана регулирования температуры схемы №2 (в %)	_TFloat	2	Чтение(3)	%
65 (0x41)	CAT500_SN_S1_T_roomPreset	Уставка комнатной температуры схемы №1	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	10 ÷ 30 °C
66 (0x42)	CAT500_SN_S2_T_roomPreset	Уставка комнатной температуры схемы №2	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	10 ÷ 30 °C
67 (0x43)	CAT500_SN_S1_HS_FeedPump1	Состояние насоса 1 подпитки схемы №1 («Независимое отопление (5)»): 0 – Запрещена работа; 1 – Остановлен; 2 – Включен;	_TWord	1	Чтение(3)	

		3 – Авария насоса (по времени подпитки).				
68 (0x44)	CAT500_SN_S2_HS_FeedPump1	Состояние насоса 1 подпитки схемы №2 («Независимое отопление (5)»): 0 – Запрещена работа; 1 – Остановлен; 2 – Включен; 3 – Авария насоса (по времени подпитки).	_TWord	1	Чтение(3)	
69 (0x45)	CAT500_SN_S1_HS_FeedPump2	Состояние насоса 2 подпитки схемы №1 («Независимое отопление (5)»): 0 – Запрещена работа; 1 – Остановлен; 2 – Включен; 3 – Авария насоса (по времени подпитки).	_TWord	1	Чтение(3)	
70 (0x46)	CAT500_SN_S2_HS_FeedPump2	Состояние насоса 2 подпитки схемы №2 («Независимое отопление (5)»): 0 – Запрещена работа; 1 – Остановлен; 2 – Включен; 3 – Авария насоса (по времени подпитки).	_TWord	1	Чтение(3)	
71 (0x47)	CAT500_SN_S1_HS_FeedOnCount	Количество включений подпитки за последние сутки схемы №1 («Независимое отопление (5)»)	_TWord	1	Чтение(3)	
72 (0x48)	CAT500_SN_S2_HS_FeedOnCount	Количество включений подпитки за последние сутки схемы №2 («Независимое отопление (5)»)	_TWord	1	Чтение(3)	
73 (0x49)	CAT500_SN_S1_HS_FeedWorkTime	Общее время работы подпитки за последние сутки схемы №1 («Независимое отопление (5)»)	_TDWord	2	Чтение(3)	сек
75 (0x4B)	CAT500_SN_S2_HS_FeedWorkTime	Общее время работы подпитки за последние сутки схемы №2 («Независимое отопление (5)»)	_TDWord	2	Чтение(3)	сек
77 (0x4D)	CAT500_SN_S1_ValveTraining	Режим «Тренировки» клапана регулирования схемы №1	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0/1 (Выкл/Вкл)

78 (0x4E)	CAT500_SN_S2_ValveTraining	Режим «Тренировки» клапана регулирования схемы №2	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0/1 (Выкл/Вкл)
79 (0x4F)	CAT500_SN_S1_RemoteStop	Команда остановки работы схемы №1	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 - Стоп Команда сбрасывается при: 1) записи 0 2) размыкании дискретного входа Старт/Стоп.
80 (0x50)	CAT500_SN_S2_RemoteStop	Команда остановки работы схемы №2	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 - Стоп Команда сбрасывается при: 1) записи 0 2) размыкании дискретного входа Старт/Стоп.
	<u>Наработка насосов схемы №1</u>					
256 (0x100)	CAT500_SN_S1_HS_Pump1Work	Наработка насоса 1 схемы №1 (все схемы «Отопление»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
258 (0x102)	CAT500_SN_S1_HS_Pump2Work	Наработка насоса 2 схемы №1 (все схемы «Отопление»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
260 (0x104)	CAT500_SN_S1_HS_FeedPump1Work	Наработка насоса 1 подпитки схемы №1 (все схемы «Отопление»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
262 (0x106)	CAT500_SN_S1_HS_FeedPump2Work	Наработка насоса 2 подпитки схемы №1 («Независимое отопление (5)»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
264 (0x108)	CAT500_SN_S1_HWS_Pump1Work	Наработка насоса 1 схемы №1 (все схемы «ГВС»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
266 (0x10A)	CAT500_SN_S1_HWS_Pump2Work	Наработка насоса 2 схемы №1 («ГВС (1)»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
268 (0x10C)	CAT500_SN_S1_VENT_PumpWork	Наработка насоса схемы №1 («Вентиляция»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
270 (0x10E)	CAT500_SN_S1_VENT_FanWork	Наработка вентилятора схемы №1 («Вентиляция»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
	<u>Наработка насосов схемы №2</u>					

272 (0x110)	CAT500_SN_S2_HS_Pump1Work	Наработка насоса 1 схемы №2 (все схемы «Отопление»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
274 (0x112)	CAT500_SN_S2_HS_Pump2Work	Наработка насоса 2 схемы №2 (все схемы «Отопление»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
276 (0x114)	CAT500_SN_S2_HS_FeedPump1Work	Наработка насоса 1 подпитки схемы №2 (все схемы «Отопление»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
278 (0x116)	CAT500_SN_S2_HS_FeedPump2Work	Наработка насоса 2 подпитки схемы №2 («Независимое отопление (5)»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
280 (0x118)	CAT500_SN_S2_HWS_Pump1Work	Наработка насоса 1 схемы №2 (все схемы «ГВС»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
282 (0x11A)	CAT500_SN_S2_HWS_Pump2Work	Наработка насоса 2 схемы №2 («ГВС (1)»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
284 (0x11C)	CAT500_SN_S2_VENT_PumpWork	Наработка насоса схемы №2 («Вентиляция»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
286 (0x11E)	CAT500_SN_S2_VENT_FanWork	Наработка вентилятора схемы №2 («Вентиляция»)	_TDWord	2	Чтение(3)	час
<i>Параметры клапана регулирования схемы №1</i>						
512 (0x200)	CAT500_SN_S1_LV_k	Коэффициент k	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.001 ÷ 4.0
514 (0x202)	CAT500_SN_S1_LV_time_loop	Интервал управления	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 10000 сек
515 (0x203)	CAT500_SN_S1_LV_range	Количество шагов клапана	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 1000
516 (0x204)	CAT500_SN_S1_LV_time_total	Полное время хода клапана	_TDWord	2	Чтение(3) Запись (16)	10 ÷ 1500 сек
<i>Параметры клапана регулирования схемы №2</i>						
518 (0x206)	CAT500_SN_S2_LV_k	Коэффициент k	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.001 ÷ 4.0
520 (0x208)	CAT500_SN_S2_LV_time_loop	Интервал управления	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 10000 сек
521 (0x209)	CAT500_SN_S2_LV_range	Количество шагов клапана	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 1000

522 (0x20A)	CAT500_SN_S2_LV_time_total	Полное время хода клапана	_TDWord	2	Чтение(3) Запись (16)	10 ÷ 1500 сек
538 (0x21A)	CAT500_SN_S1_TrainingTime	Время «Тренировки» клапана схемы №1	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
540 (0x21C)	CAT500_SN_S2_TrainingTime	Время «Тренировки» клапана схемы №2	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
	Контроль работы насосов					
544 (0x220)	CAT500_SN_S1_TypePumpsControl	Тип контроля работы насосов схемы №1	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (перепад давления / датчик сухого хода)
545 (0x221)	CAT500_SN_S2_TypePumpsControl	Тип контроля работы насосов схемы №2	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (перепад давления / датчик сухого хода)
	Параметры подпитки схемы №1					
547 (0x223)	CAT500_SN_S1_TypeFeedControl	Тип контроля работы подпитки	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (датчик давления / реле давления)
548 (0x224)	CAT500_SN_S1_Feed_On	Значение давления включения подпитки (P_on) (при использовании датчика давления)	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.1 ÷ (P_off – 0.1) bar
550 (0x226)	CAT500_SN_S1_Feed_Off	Значение давления включения подпитки (P_off) (при использовании датчика давления)	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	(P_on + 0.1) ÷ 20 bar
	Параметры подпитки схемы №2					
552 (0x228)	CAT500_SN_S2_TypeFeedControl	Тип контроля работы подпитки	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (датчик давления / реле давления)
553 (0x229)	CAT500_SN_S2_Feed_On	Значение давления включения подпитки (P_on) (при использовании датчика давления)	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.1 ÷ (P_off – 0.1) bar
555 (0x22B)	CAT500_SN_S2_Feed_Off	Значение давления включения подпитки (P_off) (при использовании датчика давления)	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	(P_on + 0.1) ÷ 20 bar
	Таблица ограничения по подаче ТС					

560 (0x230) 562 (0x232) 564 (0x234) 566 (0x236) 568 (0x238) 570 (0x23A) 572 (0x23C) 574 (0x23E) 576 (0x240) 578 (0x242)	CAT500_SN_Table_T1	Таблица ограничения по подаче теплосети 5 точек (Ттсп : Тп_max) В первых пяти адресах регистров хранятся значения температуры подачи теплосети (ТС), упорядоченные по возрастанию Ттсп[0,1,2,3,4]. В следующих пяти адресах регистров хранятся значения максимальной температуры подачи отопления Тп_max[0,1,2,3,4]. <u>Замечание:</u> Записывать таблицу необходимо одной командой (16) сразу все 20 регистров.	_TFloat	2 * 10	Чтение(3) Запись (16)	Диапазон значений Для Ттсп[0] 50 ÷ Ттсп[1] °C Для Ттсп[1/2/3] Ттсп[i-1] ÷ Ттсп[i+1] °C Для Ттсп[4] Ттсп[3] ÷ 170°C Для Тп_max[0,1,2,3,4] 10 ÷ 110 °C
<i>Таблица влияния обратной ТС</i>						
581 (0x245) 583 (0x247) 585 (0x249) 587 (0x24B) 589 (0x24D) 591 (0x24F) 593 (0x251) 595 (0x253) 597 (0x255) 599 (0x257)	CAT500_SN_Table_T2	Таблица влияния обратной теплосети 5 точек (Тнв : Ттсо) В первых пяти адресах регистров хранятся значения температуры наружного воздуха, упорядоченные по возрастанию Тнв[0,1,2,3,4]. В следующих пяти адресах регистров хранятся значения соответствующей температуры обратной ТС Ттсо [0,1,2,3,4]. <u>Замечание:</u> Записывать таблицу необходимо одной командой (16) сразу все 20 регистров.	_TFloat	2 * 10	Чтение(3) Запись (16)	Диапазон значений Для Тнв[0] -65 ÷ Тнв[1] °C Для Тнв [1/2/3] Тнв [i-1] ÷ Тнв [i+1] °C Для Тнв [4] Тнв [3] ÷ 50 °C Для Ттсо[0,1,2,3,4] 10 ÷ 110 °C
<i>Таблица установки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха схемы №1</i>						
602 (0x25A) 604 (0x25C) 606 (0x25E) 608 (0x260) 610 (0x262)	CAT500_SN_S1_TableAir	Таблица установки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха схемы №1 5 точек (Тнв : Тп) В первых пяти адресах регистров хранятся значения температуры наружного воздуха, упорядоченные по возрастанию	_TFloat	2 * 10	Чтение(3) Запись (16)	Диапазон значений Для Тнв[0] -65 ÷ Тнв[1] °C Для Тнв [1/2/3] Тнв [i-1] ÷ Тнв [i+1] °C Для Тнв [4]

612 (0x264) 614 (0x266) 616 (0x268) 618 (0x26A) 620 (0x26C)		Тнв[0,1,2,3,4]. В следующих пяти адресах регистров хранятся значения соответствующей температуры подачи отопления Тп[0,1,2,3,4] Замечание: Записывать таблицу необходимо одной командой (16) сразу все 20 регистров.				Тнв [3] ÷ 50 °C Для Тп[0,1,2,3,4] 10 ÷ 110 °C
	<i>Таблица уставки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха схемы №2</i>					
623 (0x26F) 625 (0x271) 627 (0x273) 629 (0x275) 631 (0x277) 633 (0x279) 635 (0x27B) 637 (0x27D) 639 (0x27F) 641 (0x281)	CAT500_SN_S2_TableAir	Таблица уставки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха схемы №2 5 точек (Тнв : Тп) В первых пяти адресах регистров хранятся значения температуры наружного воздуха, упорядоченные по возрастанию Тнв[0,1,2,3,4]. В следующих пяти адресах регистров хранятся значения соответствующей температуры подачи отопления Тп [0,1,2,3,4] <u>Замечание:</u> Записывать таблицу необходимо одной командой (16) сразу все 20 регистров.	_TFloat	2 * 10	Чтение(3) Запись (16)	Диапазон значений Для Тнв[0] -65 ÷ Тнв[1] °C Для Тнв [1/2/3] Тнв [i-1] ÷ Тнв [i+1] °C Для Тнв [4] Тнв [3] ÷ 50 °C Для Тп[0,1,2,3,4] 10 ÷ 110 °C
646 (0x286)	CAT500_SN_S1_On_T1	Режим учета ограничения по подаче ТС схемы №1	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Выкл/Вкл)
647 (0x287)	CAT500_SN_S1_K_influence_T2	Коэффициент влияния обратки ТС схемы №1	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0 ÷ 4
649 (0x289)	CAT500_SN_S1_On_Troom	Режим учета комнатной температуры схемы №1	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Выкл/Вкл)
650 (0x28A)	CAT500_SN_S1_K_influence_Troom	Коэффициент влияния комнатной температуры схемы №1	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0 ÷ 9.9
652 (0x28C)	CAT500_SN_S2_On_T1	Режим учета ограничения по подаче ТС схемы №2	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Выкл/Вкл)
653 (0x28D)	CAT500_SN_S2_K_influence_T2	Коэффициент влияния обратки ТС схемы	_TFloat	2	Чтение(3)	0 ÷ 4

		№2			Запись (16)	
655 (0x28F)	CAT500_SN_S2_On_Troom	Режим учета комнатной температуры схемы №2	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Выкл/Вкл)
656 (0x290)	CAT500_SN_S2_K_influence_Troom	Коэффициент влияния комнатной температуры схемы №2	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0 ÷ 9.9
672 (0x2A0)	CAT500_SN_ManualControl	Ручной режим управления контроллером. В этом режиме доступно управление выходами контроллера (дискретными и аналоговыми). После окончания ручного режима состояние выходов контроллера вернется в прежнее положение.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0/1 (Выкл/Вкл)
673 (0x2A1)	CAT500_SN_ManualControlTime	Время ограничения ручного режима управления контроллером	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 ÷ 60 мин
	<i>Параметры ротации насосов</i>					
688 (0x2B0)	CAT500_SN_S1_PumpsRotation	Режим ротации насосов схемы №1	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0/1 (Выкл/Вкл)
689 (0x2B1)	CAT500_SN_S1_TimeRotation	Интервал ротации насосов схемы №1	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 999 час
690 (0x2B2)	CAT500_SN_S2_PumpsRotation	Режим ротации насосов схемы №2	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0/1 (Выкл/Вкл)
691 (0x2B3)	CAT500_SN_S2_TimeRotation	Интервал ротации насосов схемы №2	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 999 час
	<u>Параметры приоритета ГВС</u>					
704 (0x2C0)	CAT500_SN_S1_Prior_On	Режим приоритета ГВС схемы №1	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
705 (0x2C1)	CAT500_SN_S1_Prior_Value	Величина падения температуры ГВС ниже уставки схемы №1	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	5 ÷ 15 °C
706 (0x2C2)	CAT500_SN_S1_Prior_Time	Период времени в течении которого наблюдается падение температуры ГВС схемы №1	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	30 ÷ 240 сек
707 (0x2C3)	CAT500_SN_S1_Prior_Correct	Величина, на которую необходимо понизить уставку температуры отопления	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 ÷ 15 °C

		схемы №1				
708 (0x2C4)	CAT500_SN S1_Prior_Start1	Начало 1-го интервала времени, в течении которого действует приоритет ГВС схемы №1	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
709 (0x2C5)	CAT500_SN S1_Prior_Stop1	Окончание 1-го интервала времени, в течении которого действует приоритет ГВС схемы №1 Замечание: Записывать интервал необходимо командой (16) сразу 2 регистра (Start1, Stop1)	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени (интервал не должен превышать 3 часа)
710 (0x2C6)	CAT500_SN S1_Prior_Start2	Начало 2-го интервала времени, в течении которого действует приоритет ГВС схемы №1	__TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
711 (0x2C7)	CAT500_SN S1_Prior_Stop2	Окончание 2-го интервала времени, в течении которого действует приоритет ГВС схемы №1 Замечание: Записывать интервал необходимо командой (16) сразу 2 регистра (Start2, Stop2)	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени (интервал не должен превышать 3 часа)
712 (0x2C8)	CAT500_SN_S2_Prior_On	Режим приоритета ГВС схемы №2	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
713 (0x2C9)	CAT500_SN_S2_Prior_Value	Величина падения температуры ГВС ниже уставки схемы №2	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	5 ÷ 15 °C
714 (0x2CA)	CAT500_SN_S2_Prior_Time	Период времени в течении которого наблюдается падение температуры ГВС схемы №2	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	30 ÷ 240 сек
715 (0x2CB)	CAT500_SN_S2_Prior_Correct	Величина, на которую необходимо понизить уставку температуры отопления схемы №2	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 ÷ 15 °C
716 (0x2CC)	CAT500_SN S2_Prior_Start1	Начало 1-ого интервала времени, в течении которого действует приоритет ГВС схемы №2	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
717 (0x2CD)	CAT500_SN S2_Prior_Stop1	Окончание 1-ого интервала времени, в	_TShortTime	1	Чтение(3)	Допустимые значения

		течении которого действует приоритет ГВС схемы №2 Замечание: Записывать интервал необходимо командой (16) сразу 2 регистра (Start1, Stop1)	me		Запись(16)	времени (интервал не должен превышать 3 часа)
718 (0x2CE)	CAT500_SN_S2_Prior_Start2	Начало 2-ого интервала времени, в течении которого действует приоритет ГВС схемы №2	__TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
719 (0x2CF)	CAT500_SN_S2_Prior_Stop2	Окончание 2-ого интервала времени, в течении которого действует приоритет ГВС схемы №2 Замечание: Записывать интервал необходимо командой (16) сразу 2 регистра (Start2, Stop2)	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени (интервал не должен превышать 3 часа)
	<i>Сброс неисправностей</i>					
767 (0x2FF)	CAT500_SN_ResetAllErrors	Сброс всех неисправностей схем №1, №2	_TWord	1	Запись (16)	Запись значения отличного от 0
	<i>Коррекция уставки температуры подачи по дням недели схемы №1</i>					
768 (0x300)	CAT500_SN_S1_Mon_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
770 (0x302)	CAT500_SN_S1_Mon_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
772 (0x304)	CAT500_SN_S1_Mon_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
773 (0x305)	CAT500_SN_S1_Mon_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
774 (0x306)	CAT500_SN_S1_Tue_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 во вторник.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
776 (0x308)	CAT500_SN_S1_Tue_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 во вторник	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
778 (0x30A)	CAT500_SN_S1_Tue_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал во вторник.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
779 (0x30B)	CAT500_SN_S1_Tue_T_correct_2	Значение коррекции температуры пода-	_TSWord	1	Чтение(3)	-50 ÷ 50 °C

		чи в 2-й интервал во вторник.			Запись (16)	
780 (0x30C)	CAT500_SN_S1_Wed_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
782 (0x30E)	CAT500_SN_S1_Wed_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
784 (0x310)	CAT500_SN_S1_Wed_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
785 (0x311)	CAT500_SN_S1_Wed_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
786 (0x312)	CAT500_SN_S1_Thu_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
788 (0x314)	CAT500_SN_S1_Thu_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
790 (0x316)	CAT500_SN_S1_Thu_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
791 (0x317)	CAT500_SN_S1_Thu_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
792 (0x318)	CAT500_SN_S1_Fri_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
794 (0x31A)	CAT500_SN_S1_Fri_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
796 (0x31C)	CAT500_SN_S1_Fri_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
797 (0x31D)	CAT500_SN_S1_Fri_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
798 (0x31E)	CAT500_SN_S1_Sat_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
800 (0x320)	CAT500_SN_S1_Sat_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
802 (0x322)	CAT500_SN_S1_Sat_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
803 (0x323)	CAT500_SN_S1_Sat_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C

804 (0x324)	CAT500_SN_S1_Sun_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
806 (0x326)	CAT500_SN_S1_Sun_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
808 (0x328)	CAT500_SN_S1_Sun_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) 3 апись (16)	-50 ÷ 50 °C
809 (0x329)	CAT500_SN_S1_Sun_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
<i>Коррекция уставки температуры подачи по дням недели схемы №2</i>						
816 (0x330)	CAT500_SN_S2_Mon_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
818 (0x332)	CAT500_SN_S2_Mon_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
820 (0x334)	CAT500_SN_S2_Mon_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
821 (0x335)	CAT500_SN_S2_Mon_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
822 (0x336)	CAT500_SN_S2_Tue_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 во вторник.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
824 (0x338)	CAT500_SN_S2_Tue_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 во вторник	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
826 (0x33A)	CAT500_SN_S2_Tue_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал во вторник.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
827 (0x33B)	CAT500_SN_S2_Tue_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал во вторник.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
828 (0x33C)	CAT500_SN_S2_Wed_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
830 (0x33E)	CAT500_SN_S2_Wed_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
832 (0x340)	CAT500_SN_S2_Wed_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
833 (0x341)	CAT500_SN_S2_Wed_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C

834 (0x342)	CAT500_SN_S2_Thu_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
836 (0x344)	CAT500_SN_S2_Thu_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
838 (0x346)	CAT500_SN_S2_Thu_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
839 (0x347)	CAT500_SN_S2_Thu_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
840 (0x348)	CAT500_SN_S2_Fri_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
842 (0x34A)	CAT500_SN_S2_Fri_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
844 (0x34C)	CAT500_SN_S2_Fri_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
845 (0x34D)	CAT500_SN_S2_Fri_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
846 (0x34E)	CAT500_SN_S2_Sat_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
848 (0x350)	CAT500_SN_S2_Sat_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
850 (0x352)	CAT500_SN_S2_Sat_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
851 (0x353)	CAT500_SN_S2_Sat_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
852 (0x354)	CAT500_SN_S2_Sun_Time_1	1-й интервал коррекции с 00:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
854 (0x356)	CAT500_SN_S2_Sun_Time_2	2-й интервал коррекции до 24:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) Запись (16)	Допустимые значения времени
856 (0x358)	CAT500_SN_S2_Sun_T_correct_1	Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
857 (0x359)	CAT500_SN_S2_Sun_T_correct_2	Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
	Список праздничных дней					

864 (0x360)	CAT500_SN_CountHolidays	Количество праздничных дней.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0 ÷ 32
865 (0x361)	CAT500_SN_Holidays	Список праздничных дней	_TDay	1*32	Чтение(3) Запись (16)	0 или допустимое значение даты
866 (0x362)		<u>Замечание:</u>				
867 (0x363)		Записывать список необходимо одной командой (16) сразу все 32 регистра.				
868 (0x364)						
869 (0x365)						
870 (0x366)						
871 (0x367)						
872 (0x368)						
873 (0x369)						
874 (0x36A)						
875 (0x36B)						
876 (0x36C)						
877 (0x36D)						
878 (0x36E)						
879 (0x36F)						
880 (0x370)						
881 (0x371)						
882 (0x372)						
883 (0x373)						
884 (0x374)						
885 (0x375)						
886 (0x376)						
887 (0x377)						
888 (0x378)						
889 (0x379)						
890 (0x37A)						
891 (0x37B)						
892 (0x37C)						
893 (0x37D)						
894 (0x37E)						
895 (0x37F)						

896 (0x380)						
	<i>Список рабочих дней</i>					
900 (0x384)	CAT500_SN_CountWorkDays	Количество рабочих дней.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0 ÷ 24
901 (0x385) 902 (0x386) 903 (0x387) 904 (0x388) 905 (0x389) 906 (0x38A) 907 (0x38B) 908 (0x38C) 909 (0x38D) 910 (0x38E) 911 (0x38F) 912 (0x390) 913 (0x391) 914 (0x392) 915 (0x393) 916 (0x394) 917 (0x395) 918 (0x396) 919 (0x397) 920 (0x398) 921 (0x399) 922 (0x39A) 923 (0x39B) 924 (0x39C)	CAT500_SN_WorkDays	Список рабочих дней <u>Замечание:</u> Записывать список необходимо одной командой (16) сразу все 24 регистра.	_TDay	1*24	Чтение(3) Запись (16)	0 или допустимое значение даты.
960 (0x3C0)	CAT500_SN_DaysOffWeek	Битовое значение выходных дней недели: Бит 0 – Воскресенье Бит 1 – Суббота	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	

		Бит 2 – Пятница Бит 3 – Четверг Бит 4 – Среда Бит 5 – Вторник Бит 6 – Понедельник				
961 (0x3C1)	CAT500_SN_S1_T_correctOffDays	Коррекция температуры подачи по нерабочим дням (по праздникам и выходным дням недели) схемы №1.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
962 (0x3C2)	CAT500_SN_S2_T_correctOffDays	Коррекция температуры подачи по нерабочим дням (по праздникам и выходным дням недели) схемы №2.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись (16)	-50 ÷ 50 °C
1024 (0x400)	Текущая версия программного обеспечения.	Версия состоит из двух значений «Hi.Lo». Первым идет байт Hi затем Lo	_TWord	1	Чтение(3)	
1025 (0x401)	Серийный номер контроллера	Серийный номер состоит из 3-х значений: year – год выпуска (0-й байт - последние две цифры года) month – месяц выпуска (1-й байт) number – номер (2,3 байты: 1 – 999) Например, 1901021 означает 19-й год, 1-й месяц, 21 номер	_TDWord	2	Чтение(3)	
1028 (0x404)	Название контроллера	Строка «CAT500»	_TString	8	Чтение(3)	
1042 (0x412)	CAT500_SN_Comment	Комментарий пользователя.Строка длиной не более 48 символов формата Windows-1251. Последний символ должен быть 0	_TString	24	Чтение(3) Запись (16)	

Примечание: CAT500_SN_ - префикс канала Lanmon, где SN - серийный номер контроллера CAT-500.

7 Карта регистров Modbus Map контроллера в режиме «Насосная станция»

ПО: «Насосная станция» Версия 3.5 на 14.10.2021

Адрес DEC (HEX)	Название канала сервера Lanmon, описание	Тип дан- ных	Число реги- стров	Доступ (функ- ция)	Допустимые значения, единицы измерения
Discrete Inputs					
	<i>Значения дискретных входов</i>				
256 (0x100)	CAT500_SN_DI1	Значение дискретного входа DI1	_TBit	1	Чтение(2)
257 (0x101)	CAT500_SN_DI2	Значение дискретного входа DI2	_TBit	1	Чтение(2)
258 (0x102)	CAT500_SN_DI3	Значение дискретного входа DI3	_TBit	1	Чтение(2)
259 (0x103)	CAT500_SN_DI4	Значение дискретного входа DI4	_TBit	1	Чтение(2)
260 (0x104)	CAT500_SN_DI5	Значение дискретного входа DI5	_TBit	1	Чтение(2)
261 (0x105)	CAT500_SN_DI6	Значение дискретного входа DI6	_TBit	1	Чтение(2)
262 (0x106)	CAT500_SN_DI7	Значение дискретного входа DI7	_TBit	1	Чтение(2)
263 (0x107)	CAT500_SN_DI8	Значение дискретного входа DI8	_TBit	1	Чтение(2)
264 (0x108)	CAT500_SN_DI9	Значение дискретного входа DI9	_TBit	1	Чтение(2)
265 (0x109)	CAT500_SN_DI10	Значение дискретного входа DI10	_TBit	1	Чтение(2)
	<i>Неисправности аналоговых входов</i>				
272 (0x110)	CAT500_SN_T1_error Неисправность аналогового входа T1	_TBit	1	Чтение(2)	
273 (0x111)	CAT500_SN_T2_error Неисправность аналогового входа T2	_TBit	1	Чтение(2)	
274 (0x112)	CAT500_SN_T3_error Неисправность аналогового входа T3	_TBit	1	Чтение(2)	
275 (0x113)	CAT500_SN_T4_error Неисправность аналогового входа T4	_TBit	1	Чтение(2)	
276 (0x114)	CAT500_SN_T5_error Неисправность аналогового входа T5	_TBit	1	Чтение(2)	

277 (0x115)	CAT500_SN_AI1_error Неисправность аналогового входа AI1	_TBit	1	Чтение(2)	
278 (0x116)	CAT500_SN_AI2_error Неисправность аналогового входа AI2	_TBit	1	Чтение(2)	
	Состояние схемы				
288 (0x120)	CAT500_SN_Schema_Status_1 Разрешено управление.	_TBit	1	Чтение(2)	
289 (0x121)	CAT500_SN_Schema_Status_2 Неисправен датчик давления на входе гасосов.	_TBit	1	Чтение(2)	
290 (0x122)	CAT500_SN_Schema_Status_3 Неисправен датчик давления/перепада регулирования.	_TBit	1	Чтение(2)	
291 (0x123)	CAT500_SN_Schema_Status_4 Неисправен датчик температуры подачи.	_TBit	1	Чтение(2)	
292 (0x124)	CAT500_SN_Schema_Status_5 Неисправен датчик температуры обратки.	_TBit	1	Чтение(2)	
293 (0x125)	CAT500_SN_Schema_Status_6 Давление на входе насосов меньше минимума.	_TBit	1	Чтение(2)	
294 (0x126)	CAT500_SN_Schema_Status_7 Авария преобразователя частоты (ПЧ).	_TBit	1	Чтение(2)	
295 (0x127)	CAT500_SN_Schema_Status_8	_TBit	1	Чтение(2)	

	Альтернативная уставка.				
296 (0x128)	CAT500_SN_Schema_Status_9 Насос подключен к ПЧ. (для схемы с одним ПЧ)	_TBit	1	Чтение(2)	
297 (0x129)	CAT500_SN_Schema_Status_10 Сработал датчик сухого хода.	_TBit	1	Чтение(2)	
298 (0x12A)	CAT500_SN_Schema_Status_11 Пожар (внешний сигнал).	_TBit	1	Чтение(2)	
299 (0x12B)	CAT500_SN_Schema_Status_12 Давление на выходе насосов выше допустимого.	_TBit	1	Чтение(2)	
300 (0x12C)	CAT500_SN_Schema_Status_13 Сигнал внешней аварии.	_TBit	1	Чтение(2)	

Coils

	Значения дискретных выходов				
256 (0x100)	CAT500_SN_DO1 Значение дискретного выхода DO1	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
257 (0x101)	CAT500_SN_DO2 Значение дискретного выхода DO2	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
258 (0x102)	CAT500_SN_DO3	_TBit	1	Чтение(1)	

	Значение дискретного выхода DO3			Запись (5/15)	
259 (0x103)	CAT500_SN_DO4 Значение дискретного выхода DO4	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
260 (0x104)	CAT500_SN_DO5 Значение дискретного выхода DO5	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
261 (0x105)	CAT500_SN_DO6 Значение дискретного выхода DO6	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
262 (0x106)	CAT500_SN_DO7 Значение дискретного выхода DO7	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
263 (0x107)	CAT500_SN_DO8 Значение дискретного входа DO8	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
264 (0x108)	CAT500_SN_DO9 Значение дискретного входа DO9	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
265 (0x109)	CAT500_SN_DO10 Значение дискретного входа DO10	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
266 (0x10A)	CAT500_SN_DO11 Значение дискретного входа DO11	_TBit	1	Чтение(1) Запись (5/15)	
Holding Registers					
0 (0x00)	CAT500_SN_DO1-11 Битовое состояние дискретных выходов: DO1 ÷ DO11	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Выкл/Вкл)

	Бит	Выход					
	0	DO1					
	1	DO2					
	2	DO3					
	3	DO4					
	4	DO5					
	5	DO6					
	6	DO7					
	7	DO8					
	8	DO9					
	9	DO10					
	10	DO11					
1 (0x01)	CAT500_SN_DI1-10 Битовое состояние дискретных входов: DI1 ÷ DI10			_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Выкл/Вкл)
	Бит	Вход					
	0	DI1					
	1	DI					
	2	DI3					
	3	DI4					
	4	DI5					
	5	DI6					
	6	DI7					

	<table><tr><td>7</td><td>DI8</td></tr><tr><td>8</td><td>DI9</td></tr><tr><td>9</td><td>DI10</td></tr></table>	7	DI8	8	DI9	9	DI10				
7	DI8										
8	DI9										
9	DI10										
16 (0x10)	CAT500_SN_ T1 Значение измерительного канала T1	_TFloat	2	Чтение(3)	°C						
18 (0x12)	CAT500_SN_ T2 Значение измерительного канала T2	_TFloat	2	Чтение(3)	°C						
20 (0x14)	CAT500_SN_ T3 Значение измерительного канала T3	_TFloat	2	Чтение(3)	°C						
22 (0x16)	CAT500_SN_ T4 Значение измерительного канала T4	_TFloat	2	Чтение(3)	°C						
24 (0x18)	CAT500_SN_ T5 Значение измерительного канала T5	_TFloat	2	Чтение(3)	°C						
26 (0x1A)	CAT500_SN_AI1 Значение измерительного канала AI1	_TFloat	2	Чтение(3)	bar						
28 (0x1C)	CAT500_SN_AI2 Значение измерительного канала AI2	_TFloat	2	Чтение(3)	bar						
30 (0x1E)	CAT500_SN_ADC_error Битовое значение неисправности измерительных каналов: <table><tr><td>Бит</td><td>Канал</td></tr><tr><td>0</td><td>T1</td></tr><tr><td>1</td><td>T2</td></tr></table>	Бит	Канал	0	T1	1	T2	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Ok/Error)
Бит	Канал										
0	T1										
1	T2										

	<table><tr><td>2</td><td>T3</td></tr><tr><td>3</td><td>T4</td></tr><tr><td>4</td><td>T5</td></tr><tr><td>5</td><td>AI1</td></tr><tr><td>6</td><td>AI2</td></tr></table>	2	T3	3	T4	4	T5	5	AI1	6	AI2				
2	T3														
3	T4														
4	T5														
5	AI1														
6	AI2														
31 (0x1F)	CAT500_SN_AO1 Аналоговый выход AO1 (управление ПЧ)	_TFloat	2	Чтение (3) Запись (16)	0 ÷ 10V										
33 (0x21)	CAT500_SN_AO2 Аналоговый выход AO1	_TFloat	2	Чтение(3) За- пись (16)	0 ÷ 10V										
35 (0x23)	CAT500_SN_DateTime Текущая дата и время контроллера	_TDateTi me	4	Чтение(3) За- пись (16)	Допустимые значения даты и времени										
39 (0x27)	CAT500_SN_V_battery Напряжение батарейки	_TFloat	2	Чтение(3)	V										
41 (0x29)	CAT500_SN_Schema_ID Идентификатор схемы регулирования: 0 – схема не задана 1 – давление на подаче 2 – перепад давления 3 – температура на подаче 4 – температура на обратной 5 – перепад температур 6 – циркуляция 1	_TWord	1	Чтение(3)											

	7 – перепад давления (P1-P2) 8 – циркуляция 2																		
42 (0x2A)	CAT500_SN_TypeControlPumps Тип управления насосами: 0 – один ПЧ на все насосы 1 – все насосы с ПЧ 2 – все насосы без ПЧ	_TWord	1	Чтение(3)															
43 (0x2B)	CAT500_SN_MaxPumps Число насосов	_TWord	1	Чтение(3)	1 ÷ 4														
44 (0x2C)	CAT500_SN_Schema_Status Битовое состояние схемы: <table><tr><th>Бит</th><th>Описание</th></tr><tr><td>0</td><td>Разрешено управление</td></tr><tr><td>1</td><td>Неисправен датчик на входе насосов</td></tr><tr><td>2</td><td>Неисправен датчик давления/перепада регулирования</td></tr><tr><td>3</td><td>Неисправен датчик температуры подачи;</td></tr><tr><td>4</td><td>Неисправен датчик температуры обратки</td></tr><tr><td>5</td><td>Давление на входе насосов меньше ми-</td></tr></table>	Бит	Описание	0	Разрешено управление	1	Неисправен датчик на входе насосов	2	Неисправен датчик давления/перепада регулирования	3	Неисправен датчик температуры подачи;	4	Неисправен датчик температуры обратки	5	Давление на входе насосов меньше ми-	_TWord	1	Чтение(3)	
Бит	Описание																		
0	Разрешено управление																		
1	Неисправен датчик на входе насосов																		
2	Неисправен датчик давления/перепада регулирования																		
3	Неисправен датчик температуры подачи;																		
4	Неисправен датчик температуры обратки																		
5	Давление на входе насосов меньше ми-																		

		нимума					
	6	Авария преобразователя частоты (схема с одним ПЧ)					
	7	Альтернативная установка (внешний сигнал)					
	8	Насос подключен к ПЧ. (схема с одним ПЧ)					
	9	Сработал датчик сухого хода					
	10	Пожар (внешний сигнал)					
	11	Давление на выходе насосов выше допустимого					
	12	Сигнал внешней аварии					
	13	Неисправен датчик Р1 регулирования перепада (Р1-Р2)					
	14	Неисправен датчик Р2 регулирования перепада (Р1-Р2)					
45 (0x2D)	CAT500_SN_Pump1_Status Состояние насоса №1:			_TWord	1	Чтение(3)	
Значение		Описание					
0	Не разрешена						

		работа																
	1	Остановлен																
	2	Питание ПЧ насоса																
	3	Включен насос																
	4	Авария насоса																
46 (0x2E)	CAT500_SN_Pump2_Status Состояние насоса №2: <table><tr><td>Значение</td><td>Описание</td></tr><tr><td>0</td><td>Не разрешена работа</td></tr><tr><td>1</td><td>Остановлен</td></tr><tr><td>2</td><td>Питание ПЧ насоса</td></tr><tr><td>3</td><td>Включен насос</td></tr><tr><td>4</td><td>Авария насоса</td></tr></table>		Значение	Описание	0	Не разрешена работа	1	Остановлен	2	Питание ПЧ насоса	3	Включен насос	4	Авария насоса	_TWord	1	Чтение(3)	
Значение	Описание																	
0	Не разрешена работа																	
1	Остановлен																	
2	Питание ПЧ насоса																	
3	Включен насос																	
4	Авария насоса																	
47 (0x2F)	CAT500_SN_Pump3_Status Состояние насоса №3: <table><tr><td>Значение</td><td>Описание</td></tr><tr><td>0</td><td>Не разрешена работа</td></tr><tr><td>1</td><td>Остановлен</td></tr><tr><td>2</td><td>Питание ПЧ насоса</td></tr></table>		Значение	Описание	0	Не разрешена работа	1	Остановлен	2	Питание ПЧ насоса	_TWord	1	Чтение(3)					
Значение	Описание																	
0	Не разрешена работа																	
1	Остановлен																	
2	Питание ПЧ насоса																	

	3	Включен насос																
	4	Авария насоса																
48 (0x30)	CAT500_SN_Pump4_Status Состояние насоса №4: <table><tr><td>Значение</td><td>Описание</td></tr><tr><td>0</td><td>Не разрешена работа</td></tr><tr><td>1</td><td>Остановлен</td></tr><tr><td>2</td><td>Питание ПЧ насоса</td></tr><tr><td>3</td><td>Включен насос</td></tr><tr><td>4</td><td>Авария насоса</td></tr></table>		Значение	Описание	0	Не разрешена работа	1	Остановлен	2	Питание ПЧ насоса	3	Включен насос	4	Авария насоса	_TWord	1	Чтение(3)	
Значение	Описание																	
0	Не разрешена работа																	
1	Остановлен																	
2	Питание ПЧ насоса																	
3	Включен насос																	
4	Авария насоса																	
49 (0x31)	CAT500_SN_Pump1_TimeWork Наработка насоса №1		_TDWord	2	Чтение(3)	сек												
51 (0x33)	CAT500_SN_Pump2_TimeWork Наработка насоса №2		_TDWord	2	Чтение(3)	сек												
53 (0x35)	CAT500_SN_Pump3_TimeWork Наработка насоса №3		_TDWord	2	Чтение(3)	сек												
55 (0x37)	CAT500_SN_Pump4_TimeWork Наработка насоса №4		_TDWord	2	Чтение(3)	сек												
57 (0x39)	CAT500_SN_Preset Уставка давления/температуры		_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.1 ÷ 15 bar (для давления) -50 ÷ 200 °C (для температуры)												

59 (0x3B)	CAT500_SN_PresetOutside Альтернативная уставка давления/температуры при наличии дискретного сигнала на входе ТЗ (необходимо назначить ТЗ как дискретный вход).	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.1 ÷ 15 bar (для давления) -50 ÷ 200 °C (для температуры)
61 (0x3D)	CAT500_SN_MinActivePumps Минимальное число активных насосов. Замечание: Актуален для всех схем регулирования, кроме схемы «6 - Циркуляция».	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0, или 1
62 (0x3E)	CAT500_SN_MaxActivePumps Максимальное число активных насосов, или число активных насосов в схеме «6 - Циркуляция».	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ MaxPumps
63 (0x3F)	CAT500_SN_RemoteStop Команда остановки работы насосной станции.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 - Стоп Команда сбрасывается при: 1) записи в регистр 0; 2) размыкании дискретного входа Пуск/Стоп станции; 3) квитировании события в журнале «текущих событий».
Группа насосов №1 Схема: «8 – Циркуляция 2»					

64 (0x40)	CAT500_SN_Group1_MaxPumps Число насосов в группе №1	_TWord	1	Чтение(3)	1 ÷ 3																												
65 (0x41)	CAT500_SN_Group1_MaxActivePumps Максимальное число активных насосов в группе №1	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	1 ÷ Group1_MaxPumps																												
66 (0x42)	CAT500_SN_Group1_Status Битовое состояние группы №1: <table><tr><td>Бит</td><td>Описание</td></tr><tr><td>0</td><td>Разрешено управление</td></tr><tr><td>1</td><td>Неисправен датчик на входе насосов</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Давление на входе насосов меньше ми- нимума</td></tr><tr><td>6</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>Сработал датчик сухого хода</td></tr><tr><td>9</td><td>-</td></tr><tr><td>10</td><td>-</td></tr><tr><td>11</td><td>-</td></tr><tr><td>12</td><td>-</td></tr></table>	Бит	Описание	0	Разрешено управление	1	Неисправен датчик на входе насосов	2	-	3	-	4	-	5	Давление на входе насосов меньше ми- нимума	6	-	7	-	8	Сработал датчик сухого хода	9	-	10	-	11	-	12	-	_TWord	1	Чтение(3)	
Бит	Описание																																
0	Разрешено управление																																
1	Неисправен датчик на входе насосов																																
2	-																																
3	-																																
4	-																																
5	Давление на входе насосов меньше ми- нимума																																
6	-																																
7	-																																
8	Сработал датчик сухого хода																																
9	-																																
10	-																																
11	-																																
12	-																																

	<table><tr><td>13</td><td>-</td></tr><tr><td>14</td><td>-</td></tr><tr><td>15</td><td>-</td></tr></table>	13	-	14	-	15	-								
13	-														
14	-														
15	-														
67 (0x43)	CAT500_SN_Group1_Pump1_Status Состояние насоса №1: <table><tr><td>Значение</td><td>Описание</td></tr><tr><td>0</td><td>Не разрешена работа</td></tr><tr><td>1</td><td>Остановлен</td></tr><tr><td>3</td><td>Включен насос</td></tr><tr><td>4</td><td>Авария насоса</td></tr></table>	Значение	Описание	0	Не разрешена работа	1	Остановлен	3	Включен насос	4	Авария насоса	_TWord	1	Чтение(3)	
Значение	Описание														
0	Не разрешена работа														
1	Остановлен														
3	Включен насос														
4	Авария насоса														
68 (0x44)	CAT500_SN_Group1_Pump2_Status Состояние насоса №2: <table><tr><td>Значение</td><td>Описание</td></tr><tr><td>0</td><td>Не разрешена работа</td></tr><tr><td>1</td><td>Остановлен</td></tr><tr><td>3</td><td>Включен насос</td></tr><tr><td>4</td><td>Авария насоса</td></tr></table>	Значение	Описание	0	Не разрешена работа	1	Остановлен	3	Включен насос	4	Авария насоса	_TWord	1	Чтение(3)	
Значение	Описание														
0	Не разрешена работа														
1	Остановлен														
3	Включен насос														
4	Авария насоса														
69 (0x45)	CAT500_SN_Group1_Pump3_Status Состояние насоса №3: <table><tr><td>Значение</td><td>Описание</td></tr></table>	Значение	Описание	_TWord	1	Чтение(3)									
Значение	Описание														

77 (0x4D)	CAT500_SN_Group2_MaxPumps Число насосов в группе №2	_TWord	1	Чтение(3)	1 ÷ 2	
78 (0x4E)	CAT500_SN_Group2_MaxActivePumps Максимальное число активных насосов в группе №2	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ Group2_MaxPumps	
79 (0x4F)	CAT500_SN_Group2_Status Битовое состояние группы №2:	_TWord	1	Чтение(3)		
	Бит					Описание
	0					Разрешено управление
	1					Неисправен датчик на входе насосов
	2					-
	3					-
	4					-
	5					Давление на входе насосов меньше минимума
	6					-
	7					-
	8					Сработал датчик сухого хода
	9					-
	10					-
	11					-
12	-					

	<table><tr><td>13</td><td>-</td></tr><tr><td>14</td><td>-</td></tr><tr><td>15</td><td>-</td></tr></table>	13	-	14	-	15	-								
13	-														
14	-														
15	-														
80 (0x50)	CAT500_SN_Group2_Pump1_Status Состояние насоса №1: <table><tr><td>Значение</td><td>Описание</td></tr><tr><td>0</td><td>Не разрешена работа</td></tr><tr><td>1</td><td>Остановлен</td></tr><tr><td>3</td><td>Включен насос</td></tr><tr><td>4</td><td>Авария насоса</td></tr></table>	Значение	Описание	0	Не разрешена работа	1	Остановлен	3	Включен насос	4	Авария насоса	_TWord	1	Чтение(3)	
Значение	Описание														
0	Не разрешена работа														
1	Остановлен														
3	Включен насос														
4	Авария насоса														
81 (0x51)	CAT500_SN_Group2_Pump2_Status Состояние насоса №2: <table><tr><td>Значение</td><td>Описание</td></tr><tr><td>0</td><td>Не разрешена работа</td></tr><tr><td>1</td><td>Остановлен</td></tr><tr><td>3</td><td>Включен насос</td></tr><tr><td>4</td><td>Авария насоса</td></tr></table>	Значение	Описание	0	Не разрешена работа	1	Остановлен	3	Включен насос	4	Авария насоса	_TWord	1	Чтение(3)	
Значение	Описание														
0	Не разрешена работа														
1	Остановлен														
3	Включен насос														
4	Авария насоса														
82 (0x52)	CAT500_SN_Group2_Pump1_TimeWork Наработка насоса №1	_TDWord	2	Чтение(3)	сек										
84 (0x54)	CAT500_SN_Group2_Pump2_TimeWork	_TDWord	2	Чтение(3)	Сек										

	Наработка насоса №2				
86 (0x56)	CAT500_SN_Group2_RemoteStop Команда остановки работы насосной группы №1	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 - Стоп Команда сбрасывается при: 1) записи в регистр 0; 2) размыкании дискретного входа Пуск/Стоп группы №2; 3) квитировании события в журнале «текущих событий».
512 (0x200)	CAT500_SN_LV_inversion Инверсное регулирование	_TFloat	1	Чтение(3)	0/1 (Нет/Да)
513 (0x201)	CAT500_SN_LV_a1 Коэффициент a1	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	-5.0 ÷ (a2 - 0.001)
515 (0x203)	CAT500_SN_LV_a2 Коэффициент a2	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	(a1 + 0.001) ÷ -0.001
517 (0x205)	CAT500_SN_LV_k Коэффициент k	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.001 ÷ 4.0
519 (0x207)	CAT500_SN_LV_time_loop Интервал управления	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.3 ÷ 3600 сек
521 (0x209)	CAT500_SN_VFD_timePowerOn Пауза после включения ПЧ	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 3000 сек

522 (0x20A)	CAT500_SN_VFD_timePowerOff Пауза после отключения ПЧ	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	$1 \div 3000$ сек
523 (0x20B)	CAT500_SN_VFD_min Минимальное управление ПЧ	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	$0 \div (\text{VFD_max} - 1) \%$
524 (0x20C)	CAT500_SN_VFD_max Максимальное управление ПЧ	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	$(\text{VFD_min} + 1) \div 105 \%$
525 (0x20D)	CAT500_SN_Pump_change Чередование насосов	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0/1 (Нет/Да)
526 (0x20E)	CAT500_SN_Pump_timeChange Интервал чередования насосов	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	$1 \div 999$ час
527 (0x20F)	CAT500_SN_Pump_timeStart Время разгона насоса	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	$1 \div 1000$ сек
528 (0x210)	CAT500_SN_Pump_timeStop Время торможения насоса	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	$1 \div 1000$ сек
529 (0x211)	CAT500_SN_Pump_timeWait Пауза после аварии насоса Замечание - Параметр активен при контроле перепада давления на насосе.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	$1 \div 3600$ сек
530 (0x213)	CAT500_SN_Pump_attempts Число попыток Замечание - Параметр активен при контроле перепада давления на насосе.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	$1 \div 10$
531 (0x213)	CAT500_SN_P_minInlet Минимальное давление на входе насосов (P_min)	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	$0.1 \div 10$ bar
533 (0x215)	CAT500_SN_P_dropInlet	_TFloat	2	Чтение(3) За-	$0 \div (\text{P_minInlet} - 0.1)$

	Допустимое падение входного давления после включения насосов			пись (16)	bar
535 (0x217)	CAT500_SN_AddPump_zone Отклонение от уставки при включении дополнительного насоса	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.1 ÷ 15 bar (для давления) -50 ÷ 200 °C (для температуры)
537 (0x219)	CAT500_SN_AddPump_time Время, в течение которого превышена уставка при включении дополнительного насоса	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 999 сек
538 (0x21A)	CAT500_SN_AddPump_VFD_lowPower Снижение управления ПЧ при включении дополнительного насоса	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0 ÷ (VFD_max - VFD_min) %
539 (0x21B)	CAT500_SN_SubPump_zone Отклонение от уставки при отключении избыточного насоса	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.1 ÷ 15 bar (для давления) -50 ÷ 200 °C (для температуры)
541 (0x21D)	CAT500_SN_SubPump_time Время, в течение которого превышена уставка при отключении избыточного насоса	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 999 сек
542 (0x21E)	CAT500_SN_SubPump2_VFD_percent Порог управления ПЧ при отключении 2-го насоса.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	VFD_min ÷ VFD_max %
543 (0x21F)	CAT500_SN_SubPump3_VFD_percent Порог управления ПЧ при отключении 3-го насоса.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	VFD_min ÷ VFD_max %
544 (0x220)	CAT500_SN_SubPump4_VFD_percent Порог управления ПЧ при отключении 4-го насоса.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	VFD_min ÷ VFD_max %
545 (0x221)	CAT500_SN_SubPump_VFD_time	_TWord	1	Чтение(3) За-	1 ÷ 999 сек

	Время в течении которого управление ПЧ ниже порогого значения при отключении 2,3,4-го насосов.			пись (16)	
546 (0x222)	CAT500_SN_TypeControl_P_In Тип контроля входного давления: 0 – датчик давления (ДД); 1 – реле сухого хода (PCX).	_TWord	1	Чтение (3)	
547 (0x223)	CAT500_SN_TypeControl_DIx Входы контроля работы станции: 0 – не используются; 1 – внешние аварии; DI4: Пожар DI6: Превышение давления на выходе DI8: Внешняя авария DI10: ----- 2 – перепад давления (ПД); DI4: Перепад давления Н1 DI6: Перепад давления Н2 DI8: Перепад давления Н3 DI10: Перепад давления Н4 3 – авария насоса (АН). DI4: Авария насоса 1 DI6: Авария насоса 2 DI8: Авария насоса 3	_TWord	1	Чтение(3)	

	DI10: Авария насоса 4				
548 (0x224)	CAT500_SN_Dead_zone Зона нечувствительности	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0 ÷ 1 bar (для давления) 0 ÷ 5 °C (для температуры)
550 (0x226)	CAT500_SN_Pump_ackError Квитирование и сброс аварии. Замечание - Параметр активен при контроле аварии насоса.	_TWord	1	Чтение (3) Запись (16)	0/1 (Вручную/Автоматически)
Группа насосов №1 Схема: «8 – Циркуляция 2»					
768 (0x300)	CAT500_SN_Group1_TypeControl_P_In Тип контроля входного давления группы №1: 0 – датчик давления (ДД); 1 – реле сухого хода (PCX).	_TWord	1	Чтение(3)	
769 (0x301)	CAT500_SN_Group1_TypeControl_Dlx Входы контроля работы группы №1: 0 – не используются; 1 – не используются; 2 – перепад давления (ПД); DI6: Перепед давления Н1.1 DI8: Перепед давления Н1.2	_TWord	1	Чтение(3)	

	DI10: Перепад давления Н1.3 3 – авария насоса (АН). DI6: Авария насоса 1.1 DI8: Авария насоса 1.2 DI10: Авария насоса 1.3				
770 (0x302)	CAT500_SN_Group1_Pump_change Чередование насосов	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0/1 (Нет/Да)
771 (0x303)	CAT500_SN_Group1_Pump_timeChange Интервал чередования насосов	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 999 час
772 (0x304)	CAT500_SN_Group1_Pump_timeStart Время разгона насоса	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 1000 сек
773 (0x305)	CAT500_SN_Group1_Pump_timeStop Время торможения насоса	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 1000 сек
774 (0x306)	CAT500_SN_Group1_Pump_timeWait Пауза после аварии насоса Замечание - Параметр активен при контроле перепада давления на насосе.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 3600 сек
775 (0x307)	CAT500_SN_Group1_Pump_attempts Число попыток Замечание - Параметр активен при контроле перепада давления на насосе.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 10
776 (0x308)	CAT500_SN_Group1_P_minInlet Минимальное давление на входе насосов (P_min)	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.1 ÷ 10 bar
778 (0x30A)	CAT500_SN_Group1_P_dropInlet	_TFloat	2	Чтение(3) За-	0 ÷ (Group1_P_minInlet

	Допустимое падение входного давления после включения насосов			пись (16)	-0.1) bar
779 (0x30C)	CAT500_SN_Group1_Pump_ackError Квитирование и сброс аварии. Замечание - Параметр активен при контроле аварии насоса.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0/1 (Вручную/Автоматически)
780 (0x30D)	CAT500_SN_Group1_Name Название группы №1 Строка длиной не более 14 символов формата Windows-1251. Последний символ должен быть 0	_TString	7	Чтение(3) Запись (16)	
Группа насосов №2 Схема: «8 – Циркуляция 2»					
800 (0x320)	CAT500_SN_Group2_TypeControl_P_In Тип контроля входного давления группы №2: 0 – датчик давления (ДД); 1 – реле сухого хода (PCX).	_TWord	1	Чтение(3)	
801 (0x321)	CAT500_SN_Group2_TypeControl_Dlx Входы контроля работы группы №2: 0 – не используются; 1 – не используются; 2 – перепад давления (ПП); T2: Перепад давления H2.1 T4: Перепад давления H2.2	_TWord	1	Чтение(3)	

	3 – авария насоса (АН). T2: Авария насоса 2.1 T4: Авария насоса 2.2				
802 (0x322)	CAT500_SN_Group2_Pump_change Чередование насосов	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0/1 (Нет/Да)
803 (0x323)	CAT500_SN_Group2_Pump_timeChange Интервал чередования насосов	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 999 час
804 (0x324)	CAT500_SN_Group2_Pump_timeStart Время разгона насоса	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 1000 сек
805 (0x325)	CAT500_SN_Group2_Pump_timeStop Время торможения насоса	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 1000 сек
806 (0x326)	CAT500_SN_Group2_Pump_timeWait Пауза после аварии насоса Замечание - Параметр активен при контроле перепада давления на насосе.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 3600 сек
807 (0x327)	CAT500_SN_Group2_Pump_attempts Число попыток Замечание - Параметр активен при контроле перепада давления на насосе.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	1 ÷ 10
808 (0x328)	CAT500_SN_Group2_P_minInlet Минимальное давление на входе насосов (P_min)	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0.1 ÷ 10 bar
810 (0x32A)	CAT500_SN_Group2_P_dropInlet Допустимое падение входного давления после включения насосов	_TFloat	2	Чтение(3) Запись (16)	0 ÷ (Group2_P_minInlet - 0.1) bar
812 (0x32C)	CAT500_SN_Group2_Pump_ackError Квитирование и сброс аварии.	_TWord	1	Чтение(3) Запись (16)	0/1 (Вручную/Автоматически)

	Замечание - Параметр активен при контроле аварии насоса.				
813 (0x32D)	CAT500_SN_Group2_Name Название группы №2 Строка длиной не более 14 символов формата Windows-1251. Последний символ должен быть 0	_TString	7	Чтение(3) Запись (16)	
1024 (0x400)	CAT500_SN_VersionSoftware Текущая версия программного обеспечения. Версия состоит из двух значений «Hi.Lo» Первым идет байт Hi затем Lo	_TWord	1	Чтение(3)	
1025 (0x401)	Серийный номер контроллера Серийный номер состоит из 3-х значений: year – год выпуска (0-й байт - последние две цифры года) month – месяц выпуска (1-й байт) number – номер (2,3 байты: 1 – 999) Например: 1901021 означает 19-й год, 1-й месяц, 21 номер	_TDWord	2	Чтение(3)	
1027 (0x404)	Название контроллера Строка «CAT500»	_TString	8	Чтение(3)	
1042 (0x412)	CAT500_SN_Comment Комментарий пользователя.	_TString	24	Чтение(3) Запись (16)	

	Строка длиной не более 48 символов формата Windows-1251. Последний символ должен быть 0				
Замечание 1: CAT500_SN_ - префикс канала Lanmon, где SN - серийный номер контроллера Замечание 2: Рекомендуемые значения параметров закона регулирования: Для давления: $a1 = -1.5$ $a2 = -1.25$ $k = 0.04$ Интервал управления = 2 сек Для температуры: $a1 = -0.025$ $a2 = -0.01$ $k = 0.07$ Интервал управления более 10 сек					

8 Карта регистров Modbus Map контроллера в режиме «4 Теплорегулятора»

ПО: «4 Теплорегулятора». Версия 1.0) на 16.12.2021

Адрес DEC (HEX)	Название канала сервера Lanmon / Описание канала		Тип дан- ных	Кол. реги- стров	Доступ (код функции)	Допустимые значения в единицах измерения
Дискретные входы -Discrete Inputs						
	Значения дискретных входов					
256 (0x100)	CAT500_SN_DI1	Значение дискретного входа DI1 (Старт/Стоп регулятора №1)	_TBit	1	Чтение(2)	
257 (0x101)	CAT500_SN_DI2	Значение дискретного входа DI2 (Старт/Стоп регулятора №2)	_TBit	1	Чтение(2)	
258 (0x102)	CAT500_SN_DI3	Значение дискретного входа DI3 (Старт/Стоп регулятора №3)	_TBit	1	Чтение(2)	
259 (0x103)	CAT500_SN_DI4	Значение дискретного входа DI4 (Старт/Стоп регулятора №4)	_TBit	1	Чтение(2)	
260 (0x104)	CAT500_SN_DI5	Значение дискретного входа DI5 (Общий Старт/Стоп)	_TBit	1	Чтение(2)	
261 (0x105)	CAT500_SN_DI6	Значение дискретного входа DI6 (Лето/Зима)	_TBit	1	Чтение(2)	
262 (0x106)	CAT500_SN_DI7	Значение дискретного входа DI7 (не используется)	_TBit	1	Чтение(2)	
263 (0x107)	CAT500_SN_DI8	Значение дискретного входа DI8 (не используется)	_TBit	1	Чтение(2)	
264 (0x108)	CAT500_SN_DI9	Значение дискретного входа DI9 (не используется)	_TBit	1	Чтение(2)	
265 (0x109)	CAT500_SN_DI10	Значение дискретного входа DI10 (не используется)	_TBit	1	Чтение(2)	

	Неисправности аналоговых входов				
272 (0x110)	CAT500_SN_T1_error Неисправность аналогового входа T1	_TBit	1	Чтение(2)	
273 (0x111)	CAT500_SN_T2_error Неисправность аналогового входа T2	_TBit	1	Чтение(2)	
274 (0x112)	CAT500_SN_T3_error Неисправность аналогового входа T3	_TBit	1	Чтение(2)	
275 (0x113)	CAT500_SN_T4_error Неисправность аналогового входа T4	_TBit	1	Чтение(2)	
276 (0x114)	CAT500_SN_T5_error Неисправность аналогового входа T5	_TBit	1	Чтение(2)	
277 (0x115)	CAT500_SN_AI1_error Неисправность аналогового входа AI1	_TBit	1	Чтение(2)	
278 (0x116)	CAT500_SN_AI2_error Неисправность аналогового входа AI2	_TBit	1	Чтение(2)	
	Состояние регулятора №1				
288 (0x120)	CAT500_SN_HR1_Status_1 Разрешено регулирование(1)/Стоп дистанционно(0).	_TBit	1	Чтение(2)	
289 (0x121)	CAT500_SN_HR1_Status_2 Разрешено регулирование(1)/Стоп локально(0).	_TBit	1	Чтение(2)	
290 (0x122)	CAT500_SN_HR1_Status_3 Неисправен датчик температуры подачи.	_TBit	1	Чтение(2)	
291 (0x123)	CAT500_SN_HR1_Status_4	_TBit	1	Чтение(2)	

	Неисправен датчик наружного воздуха.				
292 (0x124)	CAT500_SN_HR1_Status_5 Неисправен датчик подачи теплосети (T1).	_TBit	1	Чтение(2)	
293 (0x125)	CAT500_SN_HR1_Status_6 Неисправен датчик обратки теплосети (T2).	_TBit	1	Чтение(2)	
294 (0x126)	CAT500_SN_HR1_Status_7 Режим приоритета ГВС (если используется система регулирования ГВС).	_TBit	1	Чтение(2)	
295 (0x127)	CAT500_SN_HR1_Status_8 Температура подачи больше MAX.	_TBit	1	Чтение(2)	
296 (0x128)	CAT500_SN_HR1_Status_9 Температура подачи меньше MIN.	_TBit	1	Чтение(2)	
297 (0x129)	CAT500_SN_HR1_Status_10 Юстировка (закрытие) клапана.	_TBit	1	Чтение(2)	
298 (0x12A)	CAT500_SN_HR1_Status_11 Работа по альтернативному значению Т наружного воздуха.	_TBit	1	Чтение(2)	
	Состояние регулятора №2				
304 (0x130)	CAT500_SN_HR2_Status_1 Разрешено регулирование(1)/Стоп дистанционно(0).	_TBit	1	Чтение(2)	
305 (0x131)	CAT500_SN_HR2_Status_2 Разрешено регулирование(1)/Стоп локально(0).	_TBit	1	Чтение(2)	
306 (0x132)	CAT500_SN_HR2_Status_3 Неисправен датчик температуры подачи.	_TBit	1	Чтение(2)	
307 (0x133)	CAT500_SN_HR2_Status_4 Неисправен датчик наружного воздуха.	_TBit	1	Чтение(2)	

308 (0x134)	CAT500_SN_HR2_Status_5 Неисправен датчик подачи теплосети (T1).	_TBit	1	Чтение(2)	
309 (0x135)	CAT500_SN_HR2_Status_6 Неисправен датчик обратки теплосети (T2).	_TBit	1	Чтение(2)	
310 (0x136)	CAT500_SN_HR2_Status_7 Режим приоритета ГВС (если используется система регулирования ГВС).	_TBit	1	Чтение(2)	
311 (0x137)	CAT500_SN_HR2_Status_8 Температура подачи больше MAX.	_TBit	1	Чтение(2)	
312 (0x138)	CAT500_SN_HR2_Status_9 Температура подачи меньше MIN.	_TBit	1	Чтение(2)	
313 (0x139)	CAT500_SN_HR2_Status_10 Юстировка (закрытие) клапана.	_TBit	1	Чтение(2)	
314 (0x13A)	CAT500_SN_HR2_Status_11 Работа по альтернативному значению T наружного воздуха.	_TBit	1	Чтение(2)	
	Состояние регулятора №3				
320 (0x140)	CAT500_SN_HR3_Status_1 Разрешено регулирование(1)/Стоп дистанционно(0).	_TBit	1	Чтение(2)	
321 (0x141)	CAT500_SN_HR3_Status_2 Разрешено регулирование(1)/Стоп локально(0).	_TBit	1	Чтение(2)	
322 (0x142)	CAT500_SN_HR3_Status_3 Неисправен датчик температуры подачи.	_TBit	1	Чтение(2)	
323 (0x143)	CAT500_SN_HR3_Status_4 Неисправен датчик наружного воздуха.	_TBit	1	Чтение(2)	
324 (0x144)	CAT500_SN_HR3_Status_5	_TBit	1	Чтение(2)	

	Неисправен датчик подачи теплосети (T1).				
325 (0x145)	CAT500_SN_HR3_Status_6 Неисправен датчик обратки теплосети (T2).	_TBit	1	Чтение(2)	
326 (0x146)	CAT500_SN_HR3_Status_7 Режим приоритета ГВС (если используется система регулирования ГВС).	_TBit	1	Чтение(2)	
327 (0x147)	CAT500_SN_HR3_Status_8 Температура подачи больше MAX.	_TBit	1	Чтение(2)	
328 (0x148)	CAT500_SN_HR3_Status_9 Температура подачи меньше MIN.	_TBit	1	Чтение(2)	
329 (0x149)	CAT500_SN_HR3_Status_10 Юстировка (закрытие) клапана.	_TBit	1	Чтение(2)	
330 (0x14A)	CAT500_SN_HR3_Status_11 Работа по альтернативному значению T наружного воздуха.	_TBit	1	Чтение(2)	
	Состояние регулятора №4				
336 (0x150)	CAT500_SN_HR4_Status_1 Разрешено регулирование(1)/Стоп дистанционно(0).	_TBit	1	Чтение(2)	
337 (0x151)	CAT500_SN_HR4_Status_2 Разрешено регулирование(1)/Стоп локально(0).	_TBit	1	Чтение(2)	
338 (0x152)	CAT500_SN_HR4_Status_3 Неисправен датчик температуры подачи.	_TBit	1	Чтение(2)	
339 (0x153)	CAT500_SN_HR4_Status_4 Неисправен датчик наружного воздуха.	_TBit	1	Чтение(2)	
340 (0x154)	CAT500_SN_HR4_Status_5 Неисправен датчик подачи теплосети (T1).	_TBit	1	Чтение(2)	

341 (0x155)	CAT500_SN_HR4_Status_6 Неисправен датчик обратки теплосети (T2).	_TBit	1	Чтение(2)	
342 (0x156)	CAT500_SN_HR4_Status_7 Режим приоритета ГВС (если используется система регулирования ГВС).	_TBit	1	Чтение(2)	
343 (0x157)	CAT500_SN_HR4_Status_8 Температура подачи больше MAX.	_TBit	1	Чтение(2)	
344 (0x158)	CAT500_SN_HR4_Status_9 Температура подачи меньше MIN.	_TBit	1	Чтение(2)	
345 (0x159)	CAT500_SN_HR4_Status_10 Юстировка (закрытие) клапана.	_TBit	1	Чтение(2)	
346 (0x15A)	CAT500_SN_HR4_Status_11 Работа по альтернативному значению Т наружного воздуха.	_TBit	1	Чтение(2)	
Coils					
	Значения дискретных выходов				
256 (0x100)	CAT500_SN_DO1 Значение дискретного входа DI1 (Открыть клапан регулятора №1)	_TBit	1	Чтение(1) Запись(5/15)	
257 (0x101)	CAT500_SN_DO2 Значение дискретного входа DI2 (Закрыть клапан регулятора №1)	_TBit	1	Чтение(1) Запись(5/15)	
258 (0x102)	CAT500_SN_DO3 Значение дискретного входа DI3	_TBit	1	Чтение(1) Запись(5/15)	

	(Открыть клапан регулятора №2)				
259 (0x103)	CAT500_SN_DO4 Значение дискретного входа DI4 (Закрыть клапан регулятора №2)	_TBit	1	Чтение(1) Запись(5/15)	
260 (0x104)	CAT500_SN_DO5 Значение дискретного входа DI5 (Открыть клапан регулятора №3)	_TBit	1	Чтение(1) Запись(5/15)	
261 (0x105)	CAT500_SN_DO6 Значение дискретного входа DI6 (Закрыть клапан регулятора №3)	_TBit	1	Чтение(1) Запись(5/15)	
262 (0x106)	CAT500_SN_DO7 Значение дискретного входа DI7 (Открыть клапан регулятора №4)	_TBit	1	Чтение(1) Запись(5/15)	
263 (0x107)	CAT500_SN_DO8 Значение дискретного входа DI8 (Закрыть клапан регулятора №4)	_TBit	1	Чтение(1) Запись(5/15)	
264 (0x108)	CAT500_SN_DO9 Значение дискретного входа DI9 (не используется)	_TBit	1	Чтение(1) Запись(5/15)	
265 (0x109)	CAT500_SN_DO10 Значение дискретного входа DI10 (не используется)	_TBit	1	Чтение(1) Запись(5/15)	
266 (0x10A)	CAT500_SN_DO11 Значение дискретного входа DI11 (сигнал неисправности)	_TBit	1	Чтение(1) Запись(5/15)	

Holding Registers																													
0 (0x00)	CAT500_SN_DO1-11 Битовое состояние дискретных выходов: DO1 ÷ DO11 <table><tr><td>Бит</td><td>Выход</td></tr><tr><td>0</td><td>DO1</td></tr><tr><td>1</td><td>DO2</td></tr><tr><td>2</td><td>DO3</td></tr><tr><td>3</td><td>DO4</td></tr><tr><td>4</td><td>DO5</td></tr><tr><td>5</td><td>DO6</td></tr><tr><td>6</td><td>DO7</td></tr><tr><td>7</td><td>DO8</td></tr><tr><td>8</td><td>DO9</td></tr><tr><td>9</td><td>DO10</td></tr><tr><td>10</td><td>DO11</td></tr></table>	Бит	Выход	0	DO1	1	DO2	2	DO3	3	DO4	4	DO5	5	DO6	6	DO7	7	DO8	8	DO9	9	DO10	10	DO11	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Выкл/Вкл)
Бит	Выход																												
0	DO1																												
1	DO2																												
2	DO3																												
3	DO4																												
4	DO5																												
5	DO6																												
6	DO7																												
7	DO8																												
8	DO9																												
9	DO10																												
10	DO11																												
1 (0x01)	CAT500_SN_DI1-10 Битовое состояние дискретных входов: DI1 ÷ DI10 <table><tr><td>Бит</td><td>Вход</td></tr><tr><td>0</td><td>DI1</td></tr><tr><td>1</td><td>DI2</td></tr><tr><td>2</td><td>DI3</td></tr><tr><td>3</td><td>DI4</td></tr><tr><td>4</td><td>DI5</td></tr><tr><td>5</td><td>DI6</td></tr><tr><td>6</td><td>DI7</td></tr><tr><td>7</td><td>DI8</td></tr><tr><td>8</td><td>DI9</td></tr><tr><td>9</td><td>DI10</td></tr></table>	Бит	Вход	0	DI1	1	DI2	2	DI3	3	DI4	4	DI5	5	DI6	6	DI7	7	DI8	8	DI9	9	DI10	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Выкл/Вкл)		
Бит	Вход																												
0	DI1																												
1	DI2																												
2	DI3																												
3	DI4																												
4	DI5																												
5	DI6																												
6	DI7																												
7	DI8																												
8	DI9																												
9	DI10																												
16 (0x10)	CAT500_SN_T1	_TFloat	2	Чтение(3)	°C																								

	Значение измерительного канала T1 (Т наружного воздуха)				
18 (0x12)	CAT500_SN_ T2 Значение измерительного канала T2 (Т подачи регулятора №1)	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
20 (0x14)	CAT500_SN_ T3 Значение измерительного канала T3 (Т подачи регулятора №2)	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
22 (0x16)	CAT500_SN_ T4 Значение измерительного канала T4 (Т подачи регулятора №3)	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
24 (0x18)	CAT500_SN_ T5 Значение измерительного канала T5 (Т подачи регулятора №4)	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
26 (0x1A)	CAT500_SN_AI1 Значение измерительного канала AI1 (Т подачи теплосети (T1))	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
28 (0x1C)	CAT500_SN_AI2 Значение измерительного канала AI2 (Т обратки теплосети (T2))	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
30 (0x1E)	CAT500_SN_ADC_error Битовое значение неисправности измерительных каналов: Бит Канал 0 T1 1 T2 2 T3 3 T4 4 T5	_TWord	1	Чтение(3)	0/1 (Ok/Error)

	5 AI1 6 AI2				
31 (0x1F)	CAT500_SN_AO1 Аналоговый выход АО1 (управление клапаном регулятора №1).	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	0 ÷ 10V
33 (0x21)	CAT500_SN_AO2 Аналоговый выход АО2 (управление клапаном регулятора №2)	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	0 ÷ 10V
35 (0x23)	CAT500_SN_DateTime Текущая дата и время контроллера	_TDateTime	4	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения даты и времени
39 (0x27)	CAT500_SN_V_battery Напряжение батареи	_TFloat	2	Чтение(3)	V
41 (0x29)	CAT500_SN_T_presetOutside Константа температуры наружного воздуха. <u>Замечание:</u> Значение действует в течение суток с момента установки. После истечения суток, значение вновь берется из канала датчика температуры наружного воздуха контроллера.	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	-60 ÷ 50 °C
43 (0x2B)	CAT500_SN_HR1_Mode Режим работы регулятора №1: 0 – не используется 1 – «Отопление» 2 – «ГВС»	_TWord	1	Чтение(3)	
44 (0x2C)	CAT500_SN_HR1_Status Битовое состояние регулятора №1: Бит Описание 0 Разрешено регулирование(1)/Стоп дистанционно(0); 1 Разрешено регулирование(1)/Стоп локально(0);	_TWord	1	Чтение(3)	

	2 Неисправен датчик температуры подачи; 3 Неисправен датчик наружного воздуха; 4 Неисправен датчик подачи теплосети (T1); 5 Неисправен датчик обратки теплосети (T2); 6 Режим приоритета ГВС; 7 Температура подачи больше MAX; 8 Температура подачи меньше MIN; 9 Юстировка (закрытие) клапана; 10 Работа по альтернативному значению T наружного воздуха;				
45 (0x2D)	CAT500_SN_HR1_T_preset Уставка температуры ГВС регулятора №1 <u>Замечание:</u> Значения действует только для режима «ГВС». Для режима «Отопление» уставка вычисляется на основе графика температуры наружного воздуха и изменяется с помощью параметра коррекции графика (HR1_T_correctGraph), или самого графика (параметр HR1_TableAir).	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	10 ÷ 80 °C
47 (0x2F)	CAT500_SN_HR1_T_correctGraph Коррекция графика температуры наружного воздуха регулятора №1 <u>Замечание:</u> Значения действует только для режима «Отопление».	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
48 (0x30)	CAT500_SN_HR1_T_presetCurrent Текущая уставка температуры подачи регулятора №1	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
50 (0x32)	CAT500_SN_HR1_ValveSteps Положение клапана регулирования температуры регулятора №1.	_TWord	1	Чтение(3)	Число шагов
51 (0x33)	CAT500_SN_HR1_ValvePercent Положение клапана регулирования температуры регулятора №1 (в %).	_TFloat	2	Чтение(3)	%

53 (0x35)	CAT500_SN_HR1_RemoteStop Команда остановки работы регулятора №1 (дистанционно).	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 - Стоп Команда сбрасывается при: 1. записи 0 2. квитировании события в журнале текущих событий.
54 (0x36)	CAT500_SN_HR2_Mode Режим работы регулятора №2: 0 – не используется 1 – «Отопление» 2 – «ГВС»	_TWord	1	Чтение(3)	
55 (0x37)	CAT500_SN_HR2_Status Битовое состояние регулятора №2: Бит Описание 2 Разрешено регулирование(1)/Стоп дистанционно(0); 3 Разрешено регулирование(1)/Стоп локально(0); 11 Неисправен датчик температуры подачи; 12 Неисправен датчик наружного воздуха; 13 Неисправен датчик подачи теплосети (T1); 14 Неисправен датчик обратки теплосети (T2); 15 Режим приоритета ГВС; 16 Температура подачи больше MAX; 17 Температура подачи меньше MIN; 18 Юстировка (закрытие) клапана; 19 Работа по альтернативному значению T наружного воздуха;	_TWord	1	Чтение(3)	
56 (0x38)	CAT500_SN_HR2_T_preset Уставка температуры ГВС регулятора №2 <u>Замечание:</u>	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	10 ÷ 80 °C

	Значения действует только для режима «ГВС». Для режима «Отопление» уставка вычисляется на основе графика температуры наружного воздуха и изменяется с помощью параметра коррекции графика (HR2_T_correctGraph), или самого графика (параметр HR2_TableAir).				
58 (0x3A)	CAT500_SN_HR2_T_correctGraph Коррекция графика температуры наружного воздуха регулятора №2 <u>Замечание:</u> Значения действует только для режима «Отопление».	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
59 (0x3B)	CAT500_SN_HR2_T_presetCurrent Текущая уставка температуры подачи регулятора №2	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
60 (0x3D)	CAT500_SN_HR2_ValveSteps Положение клапана регулирования температуры регулятора №2.	_TWord	1	Чтение(3)	Число шагов
62 (0x3E)	CAT500_SN_HR2_ValvePercent Положение клапана регулирования температуры регулятора №2 (в %).	_TFloat	2	Чтение(3)	%
64 (0x40)	CAT500_SN_HR2_RemoteStop Команда остановки работы регулятора №2 (дистанционно).	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 - Стоп Команда сбрасывается при: 1. записи 0 2. квитировании события в журнале текущих событий.
65 (0x41)	CAT500_SN_HR3_Mode Режим работы регулятора №3: 0 – не используется 1 – «Отопление»	_TWord	1	Чтение(3)	

	2 – «ГВС»				
66 (0x42)	CAT500_SN_HR3_Status Битовое состояние регулятора №3: Бит Описание 4 Разрешено регулирование(1)/Стоп дистанционно(0); 5 Разрешено регулирование(1)/Стоп локально(0); 20 Неисправен датчик температуры подачи; 21 Неисправен датчик наружного воздуха; 22 Неисправен датчик подачи теплосети (T1); 23 Неисправен датчик обратки теплосети (T2); 24 Режим приоритета ГВС; 25 Температура подачи больше MAX; 26 Температура подачи меньше MIN; 27 Юстировка (закрытие) клапана; 28 Работа по альтернативному значению T наружного воздуха;	_TWord	1	Чтение(3)	
67 (0x43)	CAT500_SN_HR3_T_preset Уставка температуры ГВС регулятора №3 <u>Замечание:</u> Значения действует только для режима «ГВС». Для режима «Отопление» уставка вычисляется на основе графика температуры наружного воздуха и изменяется с помощью параметра коррекции графика (HR3_T_correctGraph), или самого графика (параметр HR3_TableAir).	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	10 ÷ 80 °C
69 (0x45)	CAT500_SN_HR3_T_correctGraph Коррекция графика температуры наружного воздуха регулятора №3 <u>Замечание:</u> Значения действует только для режима «Отопление».	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
70 (0x46)	CAT500_SN_HR3_T_presetCurrent	_TFloat	2	Чтение(3)	°C

	Текущая уставка температуры подачи регулятора №3				
72 (0x48)	CAT500_SN_HR3_ValveSteps Положение клапана регулирования температуры регулятора №3.	_TWord	1	Чтение(3)	Число шагов
73 (0x49)	CAT500_SN_HR3_ValvePercent Положение клапана регулирования температуры регулятора №3 (в %).	_TFloat	2	Чтение(3)	%
75 (0x4B)	CAT500_SN_HR3_RemoteStop Команда остановки работы регулятора №3 (дистанционно).	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 - Стоп Команда сбрасывается при: 1. записи 0 2. квитировании события в журнале текущих событий.
76 (0x4C)	CAT500_SN_HR4_Mode Режим работы регулятора №4: 0 – не используется 1 – «Отопление» 2 – «ГВС»	_TWord	1	Чтение(3)	
77 (0x4D)	CAT500_SN_HR4_Status Битовое состояние регулятора №4: Бит Описание 6 Разрешено регулирование(1)/Стоп дистанционно(0); 7 Разрешено регулирование(1)/Стоп локально(0); 29 Неисправен датчик температуры подачи; 30 Неисправен датчик наружного воздуха; 31 Неисправен датчик подачи теплосети (T1); 32 Неисправен датчик обратки теплосети (T2); 33 Режим приоритета ГВС; 34 Температура подачи больше MAX; 35 Температура подачи меньше MIN;	_TWord	1	Чтение(3)	

	36 Юстировка (закрытие) клапана; 37 Работа по альтернативному значению T наружного воздуха;				
78 (0x4E)	CAT500_SN_HR4_T_preset Уставка температуры ГВС регулятора №4 <u>Замечание:</u> Значения действует только для режима «ГВС». Для режима «Отопление» уставка вычисляется на основе графика температуры наружного воздуха и изменяется с помощью параметра коррекции графика (HR4_T_correctGraph), или самого графика (параметр HR4_TableAir).	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	10 ÷ 80 °C
80 (0x50)	CAT500_SN_HR4_T_correctGraph Коррекция графика температуры наружного воздуха регулятора №4 <u>Замечание:</u> Значения действует только для режима «Отопление».	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
81 (0x51)	CAT500_SN_HR4_T_presetCurrent Текущая уставка температуры подачи регулятора №4	_TFloat	2	Чтение(3)	°C
83 (0x53)	CAT500_SN_HR4_ValveSteps Положение клапана регулирования температуры регулятора №4.	_TWord	1	Чтение(3)	Число шагов
84 (0x54)	CAT500_SN_HR4_ValvePercent Положение клапана регулирования температуры регулятора №4 (в %).	_TFloat	2	Чтение(3)	%
86 (0x56)	CAT500_SN_HR4_RemoteStop Команда остановки работы регулятора №4 (дистанционно).	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 - Стоп Команда сбрасывается при: 1. записи 0 2. квитировании события в журнале текущих событий.

	Параметры клапана регулирования регулятора №1				
256 (0x100)	CAT500_SN_HR1_LV_k Коэффициент k	_TFloat	2	Чтение(3) За- пись(16)	0.001 ÷ 4.0
258 (0x102)	CAT500_SN_HR1_LV_time_loop Интервал управления	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	1 ÷ 10000 сек
259 (0x103)	CAT500_SN_HR1_LV_range Число шагов клапана	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	1 ÷ 1000
260 (0x104)	CAT500_SN_HR1_LV_time_total Полное время хода клапана	_TDWord	2	Чтение(3) За- пись(16)	10 ÷ 1500 сек
	Параметры клапана регулирования регулятора №2				
262 (0x106)	CAT500_SN_HR2_LV_k Коэффициент k	_TFloat	2	Чтение(3) За- пись(16)	0.001 ÷ 4.0
264 (0x108)	CAT500_SN_HR2_LV_time_loop Интервал управления	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	1 ÷ 10000 сек
265 (0x109)	CAT500_SN_HR2_LV_range Число шагов клапана	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	1 ÷ 1000
266 (0x10A)	CAT500_SN_HR2_LV_time_total Полное время хода клапана	_TDWord	2	Чтение(3) За- пись(16)	10 ÷ 1500 сек
	Параметры клапана регулирования регулятора №3				
268 (0x10C)	CAT500_SN_HR3_LV_k	_TFloat	2	Чтение(3) За-	0.001 ÷ 4.0

	Коэффициент k			пись(16)	
270 (0x10E)	CAT500_SN_HR3_LV_time_loop Интервал управления	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	1 ÷ 10000 сек
271 (0x10F)	CAT500_SN_HR3_LV_range Число шагов клапана	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	1 ÷ 1000
272 (0x110)	CAT500_SN_HR3_LV_time_total Полное время хода клапана	_TDWord	2	Чтение(3) За- пись(16)	10 ÷ 1500 сек
	Параметры клапана регулирования регулятора №4				
268 (0x10C)	CAT500_SN_HR4_LV_k Коэффициент k	_TFloat	2	Чтение(3) За- пись(16)	0.001 ÷ 4.0
270 (0x10E)	CAT500_SN_HR4_LV_time_loop Интервал управления	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	1 ÷ 10000 сек
271 (0x10F)	CAT500_SN_HR4_LV_range Число шагов клапана	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	1 ÷ 1000
272 (0x110)	CAT500_SN_HR4_LV_time_total Полное время хода клапана	_TDWord	2	Чтение(3) За- пись(16)	10 ÷ 1500 сек
	Таблица установки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха регулятора №1				
288 (0x120)	CAT500_SN_HR1_TableAir	_TFloat	2 * 10	Чтение(3) За- пись(16)	Диапазон значений
290 (0x122)	Таблица установки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха регулятора №1 (5 точек (Tнв : Тп)).				Для Tнв[0]
292 (0x124)	В первых пяти адресах регистров хранятся значения температуры наружного воздуха, упорядоченные по возрастанию (Tнв[0,1,2,3,4]).				-65 ÷ Tнв[1] °C
294 (0x126)					Для Tнв [1/2/3]

296 (0x128)	В следующих пяти адресах регистров хранятся значения соответствующей температуры подачи отопления (Тп[0,1,2,3,4]). <u>Замечание:</u> Записывать таблицу необходимо одной командой (16) сразу все 20 регистров.				Тнв [i-1] ÷ Тнв [i+1] °С Для Тнв [4] Тнв [3] ÷ 50 °С Для Тп[0,1,2,3,4] 10 ÷ 110 °С
298 (0x12A)					
300 (0x12C)					
302 (0x12E)					
304 (0x130)					
306 (0x132)					
	Таблица уcтавки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха регулятора №2				
308 (0x134)	CAT500_SN_HR2_TableAir Таблица уcтавки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха регулятора №1 (5 точек (Тнв : Тп)). В первых пяти адресах регистров хранятся значения температуры наружного воздуха, упорядоченные по возрастанию (Тнв[0,1,2,3,4]). 316 (0x13C) В следующих пяти адресах регистров хранятся значения соответствующей температуры подачи отопления (Тп[0,1,2,3,4]). <u>Замечание:</u> Записывать таблицу необходимо одной командой (16) сразу все 20 регистров.	_TFloat	2 * 10	Чтение(3) Запись(16)	Диапазон значений Для Тнв[0] -65 ÷ Тнв[1] °С Для Тнв [1/2/3] Тнв [i-1] ÷ Тнв [i+1] °С Для Тнв [4] Тнв [3] ÷ 50 °С Для Тп[0,1,2,3,4] 10 ÷ 110 °С
310 (0x136)					
312 (0x138)					
314 (0x13A)					
316 (0x13C)					
318 (0x13E)					
320 (0x140)					
322 (0x142)					
324 (0x144)					
326 (0x146)					

	Таблица установки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха регулятора №3				
328 (0x148) 330 (0x14A) 332 (0x14C) 334 (0x14E) 336 (0x150) 338 (0x152) 340 (0x154) 342 (0x156) 344 (0x158) 346 (0x15A)	CAT500_SN_HR3_TableAir Таблица установки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха регулятора №1 (5 точек (Тнв : Тп)). В первых пяти адресах регистров хранятся значения температуры наружного воздуха, упорядоченные по возрастанию (Тнв[0,1,2,3,4]). В следующих пяти адресах регистров хранятся значения соответствующей температуры подачи отопления (Тп[0,1,2,3,4]). <u>Замечание:</u> Записывать таблицу необходимо одной командой (16) сразу все 20 регистров.	_TFloat	2 * 10	Чтение(3) Запись(16)	Диапазон значений Для Тнв[0] -65 ÷ Тнв[1] °C Для Тнв [1/2/3] Тнв [i-1] ÷ Тнв [i+1] °C Для Тнв [4] Тнв [3] ÷ 50 °C Для Тп[0,1,2,3,4] 10 ÷ 110 °C

	Таблица установки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха регулятора №4				
348 (0x15C) 350 (0x15E) 352 (0x160) 354 (0x162) 356 (0x164) 358 (0x166) 360 (0x168) 362 (0x16A) 364 (0x16C) 366 (0x16E)	CAT500_SN_HR4_TableAir Таблица установки температуры подачи отопления от температуры наружного воздуха регулятора №1 (5 точек (Тнв : Тп)). В первых пяти адресах регистров хранятся значения температуры наружного воздуха, упорядоченные по возрастанию (Тнв[0,1,2,3,4]). В следующих пяти адресах регистров хранятся значения соответствующей температуры подачи отопления (Тп[0,1,2,3,4]). <u>Замечание:</u> Записывать таблицу необходимо одной командой (16) сразу все 20 регистров.	_TFloat	2 * 10	Чтение(3) Запись(16)	Диапазон значений Для Тнв[0] -65 ÷ Тнв[1] °C Для Тнв [1/2/3] Тнв [i-1] ÷ Тнв [i+1] °C Для Тнв [4] Тнв [3] ÷ 50 °C Для Тп[0,1,2,3,4] 10 ÷ 110 °C
	Таблица ограничения по подаче ТС (Т1)				
376 (0x178) 378 (0x17A) 380 (0x17C) 382 (0x17E)	CAT500_SN_Table_T1 Таблица ограничения по подаче теплосети (5 точек (Ттсп : Тп_max)). В первых пяти адресах регистров хранятся значения температуры подачи теплосети (ТС), упорядоченные по возрастанию (Ттсп[0,1,2,3,4]).	_TFloat	2 * 10	Чтение(3) Запись(16)	Диапазон значений Для Ттсп[0] 50 ÷ Ттсп[1] °C Для Ттсп[1/2/3]

384 (0x180)	В следующих пяти адресах регистров хранятся значения максимальной температуры подачи отопления (Тп_max[0,1,2,3,4]). <u>Замечание:</u> Записывать таблицу необходимо одной командой (16) сразу все 20 регистров.				Ттсп[i-1] ÷ Ттсп[i+1] °C Для Ттсп[4] Ттсп[3] ÷ 170 °C Для Тп_max[0,1,2,3,4] 10 ÷ 110 °C
386 (0x182)					
388 (0x184)					
390 (0x186)					
392 (0x188)					
394 (0x18A)					
	Таблица влияния обратной ТС (T2)				
396 (0x18C)	CAT500_SN_Table_T2 Таблица влияния обратной теплосети (5 точек (Тнв : Ттсо)). В первых пяти адресах регистров хранятся значения температуры наружного воздуха, упорядоченные по возрастанию (Тнв[0,1,2,3,4]). В следующих пяти адресах регистров хранятся значения соответствующей температуры обратной ТС (Ттсо[0,1,2,3,4]). <u>Замечание:</u> Записывать таблицу необходимо одной командой (16) сразу все 20 регистров.	_TFloat	2 * 10	Чтение(3) Запись(16)	Диапазон значений Для Тнв[0] -65 ÷ Тнв[1] °C Для Тнв [1/2/3] Тнв [i-1] ÷ Тнв [i+1] °C Для Тнв [4] Тнв [3] ÷ 50 °C Для Ттсо[0,1,2,3,4] 10 ÷ 110 °C
398 (0x18E)					
400 (0x190)					
402 (0x192)					
404 (0x194)					
406 (0x196)					
408 (0x198)					
410 (0x19A)					
412 (0x19C)					
414 (0x19E)					

416 (0x1A0)	CAT500_SN_HR1_On_T1 Режим учета ограничения по подаче ТС регулятора №1	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
417 (0x1A1)	CAT500_SN_HR2_On_T1 Режим учета ограничения по подаче ТС регулятора №2	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
418 (0x1A2)	CAT500_SN_HR3_On_T1 Режим учета ограничения по подаче ТС регулятора №3	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
419 (0x1A3)	CAT500_SN_HR4_On_T1 Режим учета ограничения по подаче ТС регулятора №4	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
420 (0x1A4)	CAT500_SN_HR1_K_influence_T2 Коэффициент влияния обратной ТС регулятора №1	_TFloat	2	Чтение(3) За- пись(16)	0 ÷ 4
422 (0x1A6)	CAT500_SN_HR2_K_influence_T2 Коэффициент влияния обратной ТС регулятора №2	_TFloat	2	Чтение(3) За- пись(16)	0 ÷ 4
424 (0x1A8)	CAT500_SN_HR3_K_influence_T2 Коэффициент влияния обратной ТС регулятора №3	_TFloat	2	Чтение(3) За- пись(16)	0 ÷ 4
426 (0x1AA)	CAT500_SN_HR4_K_influence_T2 Коэффициент влияния обратной ТС регулятора №4	_TFloat	2	Чтение(3) За- пись(16)	0 ÷ 4
	Параметры приоритета ГВС регулятора №1				
432 (0x1B0)	CAT500_SN_HR1_Prior_On Режим приоритета ГВС регулятора №1	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
433 (0x1B1)	CAT500_SN_HR1_Prior_Value	_TWord	1	Чтение(3)	5 ÷ 15 °C

	Величина падения температуры ГВС ниже уставки регулятора №1			Запись(16)	
434 (0x1B2)	CAT500_SN_HR1_Prior_Time Период времени в течение которого наблюдается падение температуры ГВС при максимально открытом клапане регулятора №1.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	30 ÷ 240 сек
435 (0x1B3)	CAT500_SN_HR1_Prior_Correct Величина на которую необходимо понизить уставку температуры отопления, для режимов регулирования «Отопление».	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 ÷ 15 °C
436 (0x1B4)	CAT500_SN_HR1_Prior_Start1 Начало 1-го интервала времени, в течении которого действует приоритет ГВС регулятора №1	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
437 (0x1B5)	CAT500_SN_HR1_Prior_Stop1 Окончание 1-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №1	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени (интервал не должен превышать 3 часа)
438 (0x1B6)	CAT500_SN_HR1_Prior_Start2 Начало 2-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №1	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
439 (0x1B7)	CAT500_SN_HR1_Prior_Stop2 Окончание 2-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №1	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени (интервал не должен превышать 3 часа)
	Параметры приоритета ГВС регулятора №2				
440 (0x1B8)	CAT500_SN_HR2_Prior_On Режим приоритета ГВС регулятора №2.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
441 (0x1B9)	CAT500_SN_HR2_Prior_Value Величина падения температуры ГВС ниже уставки регулятора №2.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	5 ÷ 15 °C
442 (0x1BA)	CAT500_SN_HR2_Prior_Time Период времени в течение которого наблюдается падение температуры ГВС при максимально	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	30 ÷ 240 сек

	открытом клапане регулятора №2.				
443 (0x1BB)	CAT500_SN_HR2_Prior_Correct Величина на которую необходимо понизить уставку температуры отопления, для режимов регулирования «Отопление».	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 ÷ 15 °C
444 (0x1BC)	CAT500_SN_HR2_Prior_Start1 Начало 1-го интервала времени, в течении которого действует приоритет ГВС регулятора №2.	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
445 (0x1BD)	CAT500_SN_HR2_Prior_Stop1 Окончание 1-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №2.	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени (интервал не должен превышать 3 часа)
446 (0x1BE)	CAT500_SN_HR2_Prior_Start2 Начало 2-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №2.	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
447 (0x1BF)	CAT500_SN_HR2_Prior_Stop2 Окончание 2-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №2.	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени (интервал не должен превышать 3 часа)
Параметры приоритета ГВС регулятора №3					
448 (0x1C0)	CAT500_SN_HR3_Prior_On Режим приоритета ГВС регулятора №3.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
449 (0x1C1)	CAT500_SN_HR3_Prior_Value Величина падения температуры ГВС ниже уставки регулятора №3.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	5 ÷ 15 °C
450 (0x1C2)	CAT500_SN_HR3_Prior_Time Период времени в течение которого наблюдается падение температуры ГВС при максимально открытом клапане регулятора №3.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	30 ÷ 240 сек
451 (0x1C3)	CAT500_SN_HR3_Prior_Correct Величина на которую необходимо понизить уставку температуры отопления, для режимов регули-	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 ÷ 15 °C

	рования «Отопление».				
452 (0x1C4)	CAT500_SN_HR3_Prior_Start1 Начало 1-го интервала времени, в течении которого действует приоритет ГВС регулятора №3	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
453 (0x1C5)	CAT500_SN_HR3_Prior_Stop1 Окончание 1-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №3.	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени (интервал не должен превышать 3 часа)
454 (0x1C6)	CAT500_SN_HR3_Prior_Start2 Начало 2-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №3.	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
455 (0x1C7)	CAT500_SN_HR3_Prior_Stop2 Окончание 2-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №3.	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени (интервал не должен превышать 3 часа)
Параметры приоритета ГВС регулятора №4					
456 (0x1C8)	CAT500_SN_HR4_Prior_On Режим приоритета ГВС регулятора №4.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
457 (0x1C9)	CAT500_SN_HR4_Prior_Value Величина падения температуры ГВС ниже уставки регулятора №4.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	5 ÷ 15 °C
458 (0x1CA)	CAT500_SN_HR4_Prior_Time Период времени в течение которого наблюдается падение температуры ГВС при максимально открытом клапане регулятора №4.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	30 ÷ 240 сек
459 (0x1CB)	CAT500_SN_HR4_Prior_Correct Величина на которую необходимо понизить уставку температуры отопления, для режимов регулирования «Отопление».	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 ÷ 15 °C
460 (0x1CC)	CAT500_SN_HR4_Prior_Start1	_TShortTime	1	Чтение(3)	Допустимые значения време-

	Начало 1-го интервала времени, в течении которого действует приоритет ГВС регулятора №4.	e		Запись(16)	ни
461 (0x1CD)	CAT500_SN_HR4_Prior_Stop1 Окончание 1-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №4.	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени (интервал не должен превышать 3 часа)
462 (0x1CE)	CAT500_SN_HR4_Prior_Start2 Начало 2-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №4.	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
463 (0x1CF)	CAT500_SN_HR4_Prior_Stop2 Окончание 2-го интервала времени, в течение которого действует приоритет ГВС регулятора №4.	_TShortTime	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени (интервал не должен превышать 3 часа)
Режим ручного управления контроллером					
472 (0x1D8)	CAT500_SN_ManualControl Ручной режим управления контроллером. В этом режиме доступно управление выходами контроллера (дискретными и аналоговыми). После окончания ручного режима состояние выходов контроллера вернется в прежнее положение.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
473 (0x1D9)	CAT500_SN_ManualControlTime Время ограничения ручного режима управления контроллером	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	1 ÷ 60 мин 0 – не ограничено
Юстировка клапана регулирования					
480 (0x1E0)	CAT500_SN_HR1_Adjusting_On Режим «Юстировки» клапана регулирования регулятора №1.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
481 (0x1E1)	CAT500_SN_HR1_Adjusting_Time	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения

	Время дня «Юстировки» клапана регулятора №1 (задается значение только часов) .				0 ÷ 23 час
482 (0x1E2)	CAT500_SN_HR2_Adjusting_On Режим «Юстировки» клапана регулирования регулятора №2.	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
483 (0x1E3)	CAT500_SN_HR2_Adjusting_Time Время дня «Юстировки» клапана регулятора №2 (задается значение только часов) .	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения 0 ÷ 23 час
484 (0x1E4)	CAT500_SN_HR3_Adjusting_On Режим «Юстировки» клапана регулирования регулятора №3	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
485 (0x1E5)	CAT500_SN_HR3_Adjusting_Time Время дня «Юстировки» клапана регулятора №3 (задается значение только часов) .	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения 0 ÷ 23 час
486 (0x1E6)	CAT500_SN_HR4_Adjusting_On Режим «Юстировки» клапана регулирования регулятора №4.	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	0/1 (Выкл/Вкл)
487 (0x1E7)	CAT500_SN_HR1_Adjusting_Time Время дня «Юстировки» клапана регулятора №4 (задается значение только часов) .	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения 0 ÷ 23 час
	Коррекция уставки температуры подачи по дням недели регулятора №1				
512 (0x200)	CAT500_SN_HR1_Mon_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
514 (0x202)	CAT500_SN_HR1_Mon_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
516 (0x204)	CAT500_SN_HR1_Mon_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
517 (0x205)	CAT500_SN_HR1_Mon_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
518 (0x206)	CAT500_SN_HR1_Tue_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 во вторник.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни

520 (0x208)	CAT500_SN_HR1_Tue_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 во вторник	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
522 (0x20A)	CAT500_SN_HR1_Tue_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал во вторник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
523 (0x20B)	CAT500_SN_HR1_Tue_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал во вторник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
524 (0x20C)	CAT500_SN_HR1_Wed_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
526 (0x20E)	CAT500_SN_HR1_Wed_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
528 (0x210)	CAT500_SN_HR1_Wed_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
529 (0x211)	CAT500_SN_HR1_Wed_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
530 (0x212)	CAT500_SN_HR1_Thu_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
532 (0x214)	CAT500_SN_HR1_Thu_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
534 (0x216)	CAT500_SN_HR1_Thu_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
535 (0x217)	CAT500_SN_HR1_Thu_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
536 (0x218)	CAT500_SN_HR1_Fri_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
538 (0x21A)	CAT500_SN_HR1_Fri_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни

540 (0x21C)	CAT500_SN_HR1_Fri_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
541 (0x21D)	CAT500_SN_HR1_Fri_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
542 (0x21E)	CAT500_SN_HR1_Sat_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
544 (0x220)	CAT500_SN_HR1_Sat_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
546 (0x222)	CAT500_SN_HR1_Sat_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
547 (0x223)	CAT500_SN_HR1_Sat_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
548 (0x224)	CAT500_SN_HR1_Sun_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
550 (0x226)	CAT500_SN_HR1_Sun_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
552 (0x228)	CAT500_SN_HR1_Sun_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
553 (0x229)	CAT500_SN_HR1_Sun_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
	Коррекция установки температуры подачи по дням недели регулятора №2				
560 (0x230)	CAT500_SN_HR2_Mon_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни

562 (0x232)	CAT500_SN_HR2_Mon_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
564 (0x234)	CAT500_SN_HR2_Mon_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
565 (0x235)	CAT500_SN_HR2_Mon_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
566 (0x236)	CAT500_SN_HR2_Tue_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 во вторник.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
568 (0x238)	CAT500_SN_HR2_Tue_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 во вторник	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
570 (0x23A)	CAT500_SN_HR2_Tue_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал во вторник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
571 (0x23B)	CAT500_SN_HR2_Tue_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал во вторник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
572 (0x23C)	CAT500_SN_HR2_Wed_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
574 (0x23E)	CAT500_SN_HR2_Wed_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
576 (0x240)	CAT500_SN_HR2_Wed_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
577 (0x241)	CAT500_SN_HR2_Wed_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
578 (0x242)	CAT500_SN_HR2_Thu_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
580 (0x244)	CAT500_SN_HR2_Thu_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни

582 (0x246)	CAT500_SN_HR2_Thu_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
583 (0x247)	CAT500_SN_HR2_Thu_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
584 (0x248)	CAT500_SN_HR2_Fri_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
586 (0x24A)	CAT500_SN_HR2_Fri_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
588 (0x24C)	CAT500_SN_HR2_Fri_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
589 (0x24D)	CAT500_SN_HR2_Fri_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
590 (0x24E)	CAT500_SN_HR2_Sat_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
592 (0x250)	CAT500_SN_HR2_Sat_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
594 (0x252)	CAT500_SN_HR2_Sat_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
595 (0x253)	CAT500_SN_HR2_Sat_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
596 (0x254)	CAT500_SN_HR2_Sun_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
598 (0x256)	CAT500_SN_HR2_Sun_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
600 (0x258)	CAT500_SN_HR2_Sun_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C

601 (0x259)	CAT500_SN_HR2_Sun_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
	Коррекция установки температуры подачи по дням недели регулятора №3				
608 (0x260)	CAT500_SN_HR3_Mon_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
610 (0x262)	CAT500_SN_HR3_Mon_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
612 (0x264)	CAT500_SN_HR3_Mon_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
613 (0x265)	CAT500_SN_HR3_Mon_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
614 (0x266)	CAT500_SN_HR3_Tue_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 во вторник.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
616 (0x268)	CAT500_SN_HR3_Tue_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 во вторник	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
618 (0x26A)	CAT500_SN_HR3_Tue_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал во вторник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
619 (0x26B)	CAT500_SN_HR3_Tue_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал во вторник.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C
620 (0x26C)	CAT500_SN_HR3_Wed_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни
622 (0x26E)	CAT500_SN_HR3_Wed_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) За- пись(16)	Допустимые значения време- ни

624 (0x270)	CAT500_SN_HR3_Wed_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
625 (0x271)	CAT500_SN_HR3_Wed_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
626 (0x272)	CAT500_SN_HR3_Thu_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
628 (0x274)	CAT500_SN_HR3_Thu_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
630 (0x276)	CAT500_SN_HR3_Thu_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
631 (0x277)	CAT500_SN_HR3_Thu_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
632 (0x278)	CAT500_SN_HR3_Fri_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
634 (0x27A)	CAT500_SN_HR3_Fri_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
636 (0x27C)	CAT500_SN_HR3_Fri_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
637 (0x27D)	CAT500_SN_HR3_Fri_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
638 (0x27E)	CAT500_SN_HR3_Sat_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
640 (0x280)	CAT500_SN_HR3_Sat_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
642 (0x282)	CAT500_SN_HR3_Sat_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C

643 (0x283)	CAT500_SN_HR3_Sat_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
644 (0x284)	CAT500_SN_HR3_Sun_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
646 (0x286)	CAT500_SN_HR3_Sun_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
648 (0x288)	CAT500_SN_HR3_Sun_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
649 (0x289)	CAT500_SN_HR3_Sun_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
	Коррекция установки температуры подачи по дням недели регулятора №4				
656 (0x290)	CAT500_SN_HR4_Mon_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
658 (0x292)	CAT500_SN_HR4_Mon_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в понедельник	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
660 (0x294)	CAT500_SN_HR4_Mon_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
661 (0x295)	CAT500_SN_HR4_Mon_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в понедельник.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
662 (0x296)	CAT500_SN_HR4_Tue_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 во вторник.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
664 (0x298)	CAT500_SN_HR4_Tue_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 во вторник	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени

666 (0x29A)	CAT500_SN_HR4_Tue_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал во вторник.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
667 (0x29B)	CAT500_SN_HR4_Tue_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал во вторник.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
668 (0x29C)	CAT500_SN_HR4_Wed_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
670 (0x29E)	CAT500_SN_HR4_Wed_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в среду.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
672 (0x2A0)	CAT500_SN_HR4_Wed_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
673 (0x2A1)	CAT500_SN_HR4_Wed_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в среду.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
674 (0x2A2)	CAT500_SN_HR4_Thu_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
676 (0x2A4)	CAT500_SN_HR4_Thu_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в четверг.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
678 (0x2A6)	CAT500_SN_HR4_Thu_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
679 (0x2A7)	CAT500_SN_HR4_Thu_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в четверг.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
680 (0x2A8)	CAT500_SN_HR4_Fri_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
682 (0x2AA)	CAT500_SN_HR4_Fri_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в пятницу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
684 (0x2AC)	CAT500_SN_HR4_Fri_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C

685 (0x2AD)	CAT500_SN_HR4_Fri_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в пятницу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
686 (0x2AE)	CAT500_SN_HR4_Sat_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
688 (0x2B0)	CAT500_SN_HR4_Sat_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в субботу.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
690 (0x2B2)	CAT500_SN_HR4_Sat_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
691 (0x2B3)	CAT500_SN_HR4_Sat_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в субботу.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
692 (0x2B4)	CAT500_SN_HR4_Sun_Time_1 1-й интервал коррекции с 00:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
694 (0x2B6)	CAT500_SN_HR4_Sun_Time_2 2-й интервал коррекции до 24:00 в воскресенье.	_TTime	2	Чтение(3) Запись(16)	Допустимые значения времени
696 (0x2B8)	CAT500_SN_HR4_Sun_T_correct_1 Значение коррекции температуры подачи в 1-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
697 (0x2B9)	CAT500_SN_HR4_Sun_T_correct_2 Значение коррекции температуры подачи в 2-й интервал в воскресенье.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
	Список праздничных дней				
704 (0x2C0)	CAT500_SN_CountHolidays Число праздничных дней.	_TWord	1	Чтение(3) Запись(16)	0 ÷ 32
705 (0x2C1)	CAT500_SN_Holidays	_TDay	1*32	Чтение(3) Запись(16)	0 или допустимое значение даты.
706 (0x2C2)	<u>Список праздничных дней</u>				

707 (0x2C3)	<u>Замечание:</u> Записывать список необходимо одной командой сразу все 32 регистра.				
708 (0x2C4)					
709 (0x2C5)					
710 (0x2C6)					
711 (0x2C7)					
712 (0x2C8)					
713 (0x2C9)					
714 (0x2CA)					
715 (0x2CB)					
716 (0x2CC)					
717 (0x2CD)					
718 (0x2CE)					
719 (0x2CF)					
720 (0x2D0)					
721 (0x2D1)					
722 (0x2D2)					
723 (0x2D3)					
724 (0x2D4)					
725 (0x2D5)					
726 (0x2D6)					
727 (0x2D7)					
728 (0x2D8)					
729 (0x2D9)					
730 (0x2DA)					
731 (0x2DB)					
732 (0x2DC)					

733 (0x2DD) 734 (0x2DE) 735 (0x2DF) 736 (0x2E0)					
	<i>Список рабочих дней</i>				
768 (0x300)	CAT500_SN_CountWorkDays Число рабочих дней.	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	0 ÷ 24
769 (0x301) 770 (0x302) 771 (0x303) 772 (0x304) 773 (0x305) 774 (0x306) 775 (0x307) 776 (0x308) 777 (0x309) 778 (0x30A) 779 (0x30B) 780 (0x30C) 781 (0x30D) 782 (0x30E) 783 (0x30F) 784 (0x310)	CAT500_SN_WorkDays <u>Список рабочих дней</u> <u>Замечание:</u> Записывать список необходимо одной командой (16) сразу все 24 регистра.	_TDay	1*24	Чтение(3) За- пись(16)	0 или допустимое значение даты.

785 (0x311)																					
786 (0x312)																					
787 (0x313)																					
788 (0x314)																					
789 (0x315)																					
790 (0x316)																					
791 (0x317)																					
792 (0x318)																					
800 (0x320)	CAT500_SN_DaysOffWeek Битовое значение выходных дней недели: <table><tr><td>Бит</td><td>День недели</td></tr><tr><td>0</td><td>Воскресенье</td></tr><tr><td>1</td><td>Суббота</td></tr><tr><td>2</td><td>Пятница</td></tr><tr><td>3</td><td>Четверг</td></tr><tr><td>4</td><td>Среда</td></tr><tr><td>5</td><td>Вторник</td></tr><tr><td>6</td><td>Понедельник</td></tr></table>	Бит	День недели	0	Воскресенье	1	Суббота	2	Пятница	3	Четверг	4	Среда	5	Вторник	6	Понедельник	_TWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	
Бит	День недели																				
0	Воскресенье																				
1	Суббота																				
2	Пятница																				
3	Четверг																				
4	Среда																				
5	Вторник																				
6	Понедельник																				
801 (0x321)	CAT500_SN_HR1_T_correctOffDays Коррекция температуры подачи по нерабочим дням (по праздникам и выходным дням недели) регулятора №1.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C																
802 (0x322)	CAT500_SN_HR2_T_correctOffDays Коррекция температуры подачи по нерабочим дням (по праздникам и выходным дням недели) регулятора №2.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C																
803 (0x323)	CAT500_SN_HR3_T_correctOffDays Коррекция температуры подачи по нерабочим дням (по праздникам и выходным дням недели) регулятора №3.	_TSWord	1	Чтение(3) За- пись(16)	-50 ÷ 50 °C																

803(0x324)	CAT500_SN_HR4_T_correctOffDays Коррекция температуры подачи по нерабочим дням (по праздникам и выходным дням недели) регулятора №4.	_TSWord	1	Чтение(3) Запись(16)	-50 ÷ 50 °C
	<i>Коэффициенты сглаживания измерительных каналов</i>				
832(0x340)	CAT500_T1_k_filter Коэффициент сглаживания измерительного канала T1: $T1i = K * Pi + (1 - K) * T1i-1$ где: K - сглаживающий коэффициент; T1i - текущее сглаженное; Pi - текущее измеренное; T1i-1 - предыдущее сглаженное.	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	0.1 ÷ 1
834(0x342)	CAT500_T2_k_filter Коэффициент сглаживания измерительного канала T2: $T2i = K * Pi + (1 - K) * T2i-1$ где: K - сглаживающий коэффициент; T2i - текущее сглаженное; Pi - текущее измеренное; T2i-1 - предыдущее сглаженное.	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	0.1 ÷ 1

836(0x344)	CAT500_T3_k_filter Коэффициент сглаживания измерительного канала T3: $T3i = K * Pi + (1 - K) * T3i-1$ где: K - сглаживающий коэффициент; T3i - текущее сглаженное; Pi - текущее измеренное; T3i-1 - предыдущее сглаженное.	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	0.1 ÷ 1
838(0x346)	CAT500_T4_k_filter Коэффициент сглаживания измерительного канала T4: $T4i = K * Pi + (1 - K) * T4i-1$ где: K - сглаживающий коэффициент; T4i - текущее сглаженное; Pi - текущее измеренное; T4i-1 - предыдущее сглаженное.	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	0.1 ÷ 1
840(0x348)	CAT500_T5_k_filter Коэффициент сглаживания измерительного канала T5: $T5i = K * Pi + (1 - K) * T5i-1$ где: K - сглаживающий коэффициент;	_TFloat	2	Чтение(3) Запись(16)	0.1 ÷ 1

	T5i - текущее сглаженное; Pi - текущее измеренное; T5i-1 - предыдущее сглаженное.				
842(0x34A)	CAT500_AI1_k_filter Коэффициент сглаживания измерительного канала AI1: $AI1i = K * Pi + (1 - K) * AI1i-1$ где: K - сглаживающий коэффициент; AI1i - текущее сглаженное; Pi - текущее измеренное; AI1i-1 - предыдущее сглаженное.	_TFloat	2	Чтение(3) За- пись(16)	0.1 ÷ 1
844(0x34C)	CAT500_AI2_k_filter Коэффициент сглаживания измерительного канала AI2: $AI2i = K * Pi + (1 - K) * AI2i-1$ где: K - сглаживающий коэффициент; AI2i - текущее сглаженное; Pi - текущее измеренное; AI2i-1 - предыдущее сглаженное.	_TFloat	2	Чтение(3) За- пись(16)	0.1 ÷ 1
1024 (0x400)	CAT500_SN_VersionSoftware	_TWord	1	Чтение(3)	

	Текущая версия программного обеспечения. Версия состоит из двух значений «Hi.Lo» Первым идет байт Hi затем Lo				
1025 (0x401)	Серийный номер контроллера Серийный номер состоит из 3-х значений: year – год выпуска (0-й байт - последние две цифры года) month – месяц выпуска (1-й байт) number – номер (2,3 байты: 1 – 999) Например: 2103017 означает 21-й год, 3-й месяц, 17 номер	_TDWord	2	Чтение(3)	
1027 (0x404)	Название контроллера Строка «CAT500»	_TString	8	Чтение(3)	
1042 (0x412)	CAT500_SN_Comment Комментарий пользователя. Строка длиной не более 48 символов формата Windows-1251. Последний символ должен быть 0	_TString	2*24	Чтение(3) Запись(16)	

Лист регистрации изменений

Номер	Дата	Описание
	13.03.2019 г.	Документ выпущен впервые.
1	22.04.2019 г.	Добавлены команды 302, 318 в разделе «Таблицы данных «Отопление, ГВС, Вентиляция»
		Корректировка команд 45, 46, 47, 49 в разделе «Таблицы данных «Отопление, ГВС, Вентиляция»
2	19.06.2019 г.	Добавлены команды 79, 80 в разделе «Таблицы данных «Отопление, ГВС, Вентиляция»
		Корректировка команд 256, 258, 260, 262, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286 в разделе «Таблицы данных «Отопление, ГВС, Вентиляция»
3	21.06.2019 г.	Корректировка команд 45-48, 525 в разделе «Таблицы данных «Насосная станция»
		Добавлены команды 61, 62 в разделе «Таблицы данных «Насосная станция»
4	12.05.2021 г.	Обновлены команды для ПО: «Насосная станция», версия 3.2
5	07.08.2025 г.	Корректировка команды (0x404)